

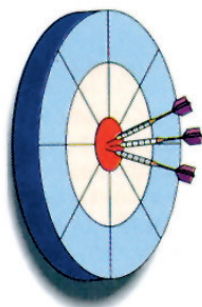
(2)

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ - ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ

Οι Στόχοι

Στο τέλος της διδακτικής αυτής ενότητας θα πρέπει να μπορείς:

- Να περιγράφεις συνοπτικά τι είναι διύλιση πετρελαίου και να εκθέτεις τα σημαντικότερα προϊόντα της.
- Να αναγνωρίζεις τη σημασία που έχει η νάφθα στη βιομηχανία πετροχημικών.
- Να περιγράφεις συνοπτικά τι είναι η πυρόλυση πετρελαίου και τι αναμόρφωση βενζίνης και να αιτιολογείς την τεχνολογική σημασία τους.
- Να αναφέρεις τις σημαντικότερες παρασκευές και χημικές ιδιότητες των αλκανίων (και ειδικότερα του μεθανίου), των αλκενίων (και ειδικότερα του αιθενίου), των αλκινίων (και ειδικότερα του αιθινίου) και του βενζολίου, γράφοντας τις αντίστοιχες χημικές εξισώσεις. Να επιλύεις στοιχειομετρικά προβλήματα που βασίζονται στις προηγούμενες χημικές εξισώσεις.
- Να εντοπίζεις τις διαφορές μεταξύ των κορεσμένων και ακόρεστων υδρογονανθράκων, καθώς και αυτές μεταξύ του βενζολίου και των άκυκλων υδρογονανθράκων και να τις δικαιολογείς αυτές με βάση τη χημική δομή τους.
- Να εξηγείς τη λειτουργία των καταλυτικών μετατροπών και να αναγνωρίζεις τη σημασία τους ως μέτρο για τη μείωση της ρύπανσης.
- Να περιγράφεις το φαινόμενο του θερμοκηπίου, της τρύπας του όζοντος και της φωτοχημικής ρύπανσης και να εκθέτεις τις συνέπειες που έχουν τα φαινόμενα αυτά στην καθημερινή μας ζωή.



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- 2.1 Πετρέλαιο - προϊόντα πετρελαίου. Βενζίνη. Καύση - καύσιμα
- 2.2 Νάφθα - Πετροχημικά
- 2.3 Αλκάνια - μεθάνιο, φυσικό αέριο, βιοαέριο
- 2.4 Καυσάερια - καταλύτες αυτοκινήτων
- 2.5 Αλκένια - αιθίνιο
- 2.6 Αλκίνια - αιθίνιο
- 2.7 Βενζόλιο
- 2.8 Ατμοσφαιρική ρύπανση - Φαινόμενο θερμοκηπίου - Τρύπα όζοντος
- Ερωτήσεις - προβλήματα

«...Και το πετρέλαιο και το κάρβουνο θα πήγαιναν στον καπνό αν δεν ερχόταν ο χημικός με την καλή ιδέα να πάρει αυτά τα στερεά νέφη και να φτιάξει αναρίθμητα χρήσιμα αντικείμενα. Έτσι αυτά τα σκοτεινά υπολείμματα μεταμορφώνονται σε νέα υλικά...»

Στίχοι από ποίημα του
Queneau



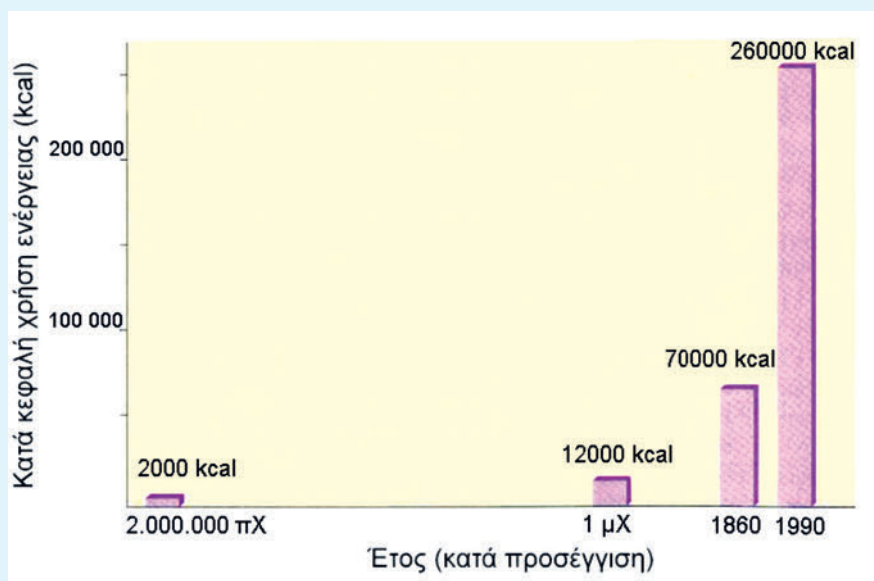
Ο παράξενος κόσμος της χημικής βιομηχανίας εκφρασμένος σε ένα διυλιστήριο πετρελαίου

(2) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ - ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ

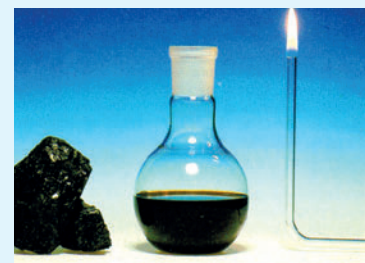
Γνωρίζεις ότι...

Ο σύγχρονος πολιτισμός - βιομηχανική επανάσταση και καύσιμα

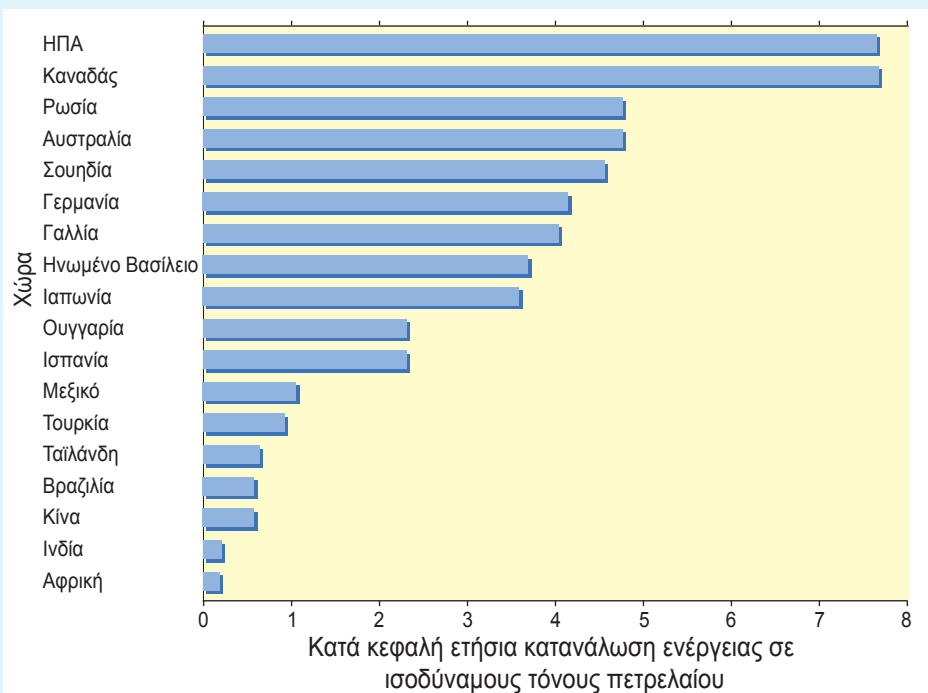
Βασικό μοχλό της βιομηχανικής επανάστασης αποτέλεσε η συστηματική εκμετάλλευση ως πηγή ενέργειας, των ορυκτών καυσίμων, δηλαδή των γαιανθράκων, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Αποτέλεσμα της εντατικής αυτής εκμετάλλευσης των ορυκτών πηγών ήταν η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής, η βελτίωση της διατροφής, η αύξηση του ορίου ηλικίας του ανθρώπου, η αύξηση του συνολικού πληθυσμού και η εμφάνιση νέου κοινωνικού και πολιτικού καθεστώτος. Η δυσανάλογη αύξηση του πληθυσμού και η συνεχής τάση για υπερκατανάλωση οδήγησαν στη λεγόμενη ενεργειακή κρίση. Ακολούθησαν η οικονομική κρίση (πληθωρισμός, ανεργία) και η οικολογική κρίση (υποβάθμιση περιβάλλοντος). Για να αυξηθεί η γεωργική παραγωγή, χρησιμοποιήθηκαν τα γεωργικά λιπάσματα και τα φυτοφάρμακα. Για να καλυφθούν οι ανάγκες σε ρουχισμό και κατοικία, αναπτύχθηκε η βιομηχανία των πλαστικών και μία σειρά χημικών βιομηχανιών. Για να αυξηθεί η ταχύτητα επικοινωνίας και μεταφοράς, κατασκευάστηκαν τα διάφορα συγκοινωνιακά μέσα.



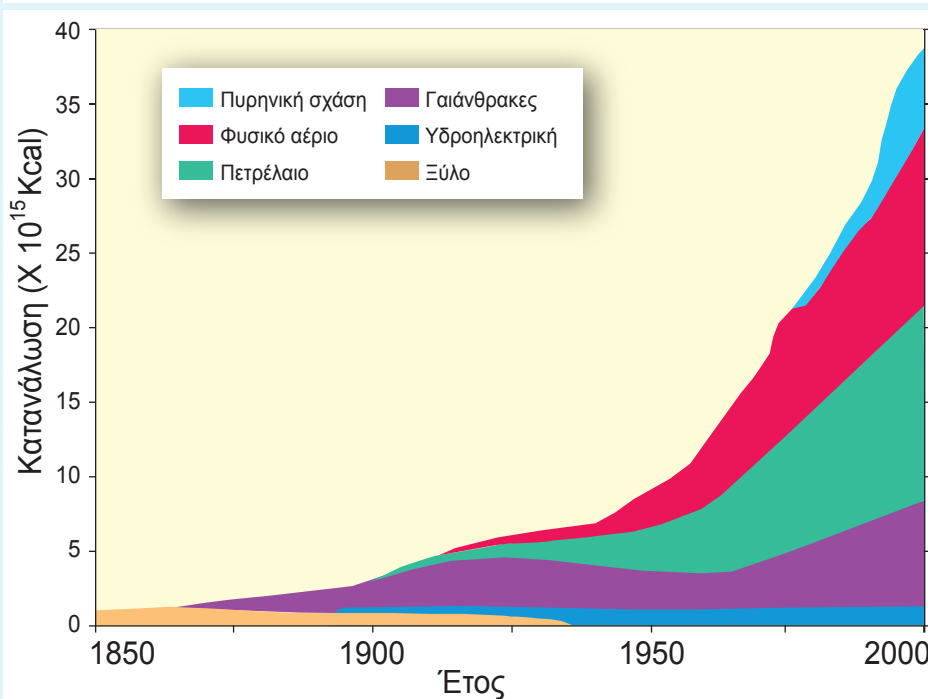
ΣΧΗΜΑ 1 Οι ημερήσιες ενεργειακές απαιτήσεις του ανθρώπου αλλάζουν συνέχεια. Η εξέλιξη του ανθρώπου συνοδεύτηκε με τρομακτική αύξηση των ενεργειακών του απαιτήσεων.



Βασικές πηγές ενέργειας είναι οι γαιάνθρακες, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.



ΣΧΗΜΑ 2 Η κατανάλωση σε ενέργεια ανά άτομο σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την ανάπτυξη της χώρας και σε μικρότερο βαθμό με τη γεωγραφική της θέση.



ΣΧΗΜΑ 3 Σημαντικότερες πηγές ενέργειας και κατανομή αυτών στις ΗΠΑ την περίοδο 1850-1998.

Ορισμένα όμως από τα προϊόντα της χημικής βιομηχανίας και κυρίως τα παραπροϊόντα της γεωργικής, συγκοινωνιακής και βιομηχανικής δραστηριότητας, έχουν προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στα οικολογικά συστήματα, όπως το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η όξινη βροχή, το φωτοχημικό νέφος, η τρύπα του όζοντος. Όλα αυτά έχουν τεράστιες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Μεταξύ των άλλων αναφέρουμε την παρατηρούμενη μείωση της βιολογικής ποικιλίας. Σκεφτείτε ότι τρία περίπου βιολογικά είδη χάνονται στον πλανήτη μας κάθε μέρα. Σε μία πρόσφατη συνέντευξή του ο Γκόντγουιν Ομπάσι, γενικός γραμματέας του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού, κάνει μία πολύ απαισιόδοξη πρόβλεψη: «Οι καταστροφές που έχει επιφέρει ο άνθρωπος στο περιβάλλον του είναι τέτοιες, που είναι βέβαιη η καταστροφή του πλανήτη, ενώ το μόνο που μπορούμε πλέον να κάνουμε είναι να την καθυστερήσουμε».

(2.1.) Πετρέλαιο - προϊόντα πετρελαίου. Βενζίνη. Καύση- καύσιμα

Καύσιμα - Καύση

Τα καύσιμα είναι υλικά που, όταν καίγονται, αποδίδουν σημαντικά και εκμεταλλεύσιμα ποσά θερμότητας. Τα καύσιμα που παίρνουμε έτοιμα από τη φύση λέγονται φυσικά, ενώ αυτά που παρασκευάζουμε με κατάλληλες διεργασίες από φυσικές πρώτες ύλες ονομάζονται τεχνητά. Οι κυριότερες πηγές καυσίμων στη φύση είναι: ο γαιάνθρακας (στερεό καύσιμο), το πετρέλαιο (υγρό καύσιμο) και το φυσικό αέριο (αέριο καύσιμο).

Φυσικά	Τεχνητά
Στερεά: Γαιάνθρακες - Ξύλα	Στερεά: Κωκ
Υγρά: Πετρέλαιο	Υγρά: Βενζίνη - Οινόπνευμα
Αέρια: Φυσικό Αέριο	Αέρια: Υγραέρια - Αέριο Νάφθας - Προπάνιο - Βουτάνιο

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1: Τα σημαντικότερα Ανθρακούχα καύσιμα

Καύση μιας ανόργανης ή οργανικής ουσίας χαρακτηρίζεται η χημική αντίδραση αυτής με οξυγόνο ή αέρα που συνοδεύεται από έκλυση θερμότητας ίσως και φωτός.

Κατά την καύση του C σχηματίζεται CO_2 , αν η καύση είναι πλήρης, και CO , αν είναι ατελής.



Αντίστοιχα, το H_2 δίνει H_2O

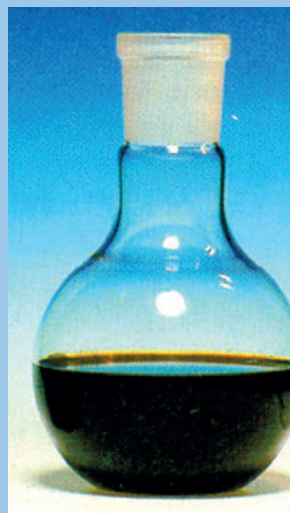


Κατά την πλήρη καύση υδρογονάνθρακα, π.χ. του προπανίου που περιέχεται στα «γκαζάκια», σχηματίζεται CO_2 και H_2O .

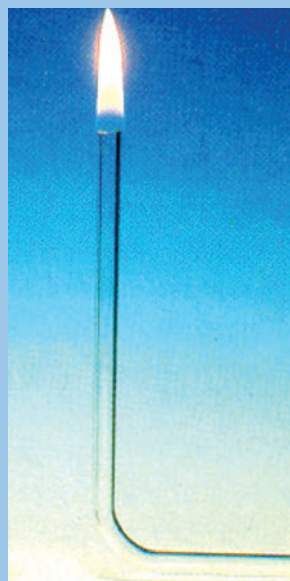
Σε όλες αυτές τις αντιδράσεις καύσης ελευθερώνεται θερμότητα (εξώθερμες αντιδράσεις).



Γαιάνθρακας



Πετρέλαιο



Φυσικό αέριο

Πετρέλαιο

«Μαύρος χρυσός» αποκαλείται συχνά το πετρέλαιο, αφού αποτελεί τη βάση για τη βιομηχανική ανάπτυξη κάθε χώρας. Το πετρέλαιο είναι ένα υγρό ορυκτό που περιέχει εκατοντάδες ουσίες. Η μεγάλη πλειοψηφία των ουσιών αυτών είναι υγροί υδρογονάνθρακες στους οποίους είναι διαλυμένοι αέριοι και στερεοί υδρογονάνθρακες. Οι υδρογονάνθρακες αυτοί μπορεί να είναι άκυκλοι κορεσμένοι (αλκάνια), κυκλικοί κορεσμένοι (κυκλοαλκάνια) και αρωματικοί. Η περιεκτικότητα του πετρελαίου στους διάφορους αυτούς υδρογονάνθρακες ποικίλλει ανάλογα με την περιοχή προέλευσής του. Στο πετρέλαιο, εκτός από τους υδρογονάνθρακες, υπάρχουν διαλυμένες και μικρές ποσότητες ενώσεων άλλων στοιχείων, συνήθως από τα οποία είναι το θείο, το άζωτο και το οξυγόνο. Συνοψίζοντας, έχουμε:

- *Πετρέλαιο είναι ένα υγρό ορυκτό με εκατοντάδες ουσίες, κυρίως υγρών υδρογονανθράκων στους οποίους είναι διαλυμένοι αέριοι και στερεοί υδρογονάνθρακες.*

Σχηματισμός πετρελαίου

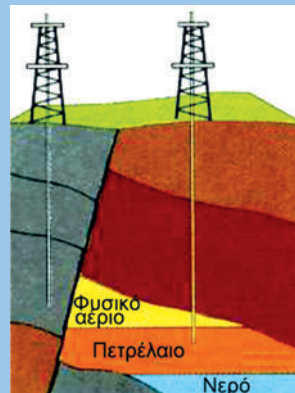
Αν και υπάρχουν διάφορες θεωρίες για το σχηματισμό του πετρελαίου, αυτή που θεωρείται επικρατέστερη σήμερα είναι αυτή που στηρίζεται στη **φυτοζωική** του προέλευση. Πιστεύουμε δηλαδή ότι το πετρέλαιο σχηματίστηκε από ζωικούς και φυτικούς οργανισμούς, κυρίως από το **πλαγκτόν**, πριν από πολλά εκατομμύρια χρόνια. Οι μικροοργανισμοί αυτοί καταπλακώθηκαν σε αμμώδεις ή αργιλώδεις εκτάσεις από το νερό των θαλασσών ή των λιμνών. Έτσι, με την επίδραση υψηλών θερμοκρασιών και πιέσεων, έγιναν διάφορες χημικές αντιδράσεις που οδήγησαν τελικά στο μίγμα ουσιών που σήμερα ονομάζουμε πετρέλαιο.

Διύλιση πετρελαίου

Η εξαγωγή του πετρελαίου γίνεται με άντληση μέσω γεωτρήσεων. Η διαδικασία άντλησης από το υπέδαφος στην ξηρά είναι σχετικά πιο εύκολη σε σχέση μ' αυτήν από τον υποθαλάσσιο χώρο. Στην τελευταία περίπτωση απαιτούνται ειδικές μεγάλες εξέδρες, όπως αυτή που εικονίζεται στο παρακάτω σχήμα. Στην Ελλάδα, μικρής κλίμακας εκμετάλλευση πετρελαϊκών κοιτασμάτων γίνεται στην περιοχή της Θάσου.

Το πετρέλαιο που παίρνουμε με αυτόν τον τρόπο ονομάζεται **αργό πετρέλαιο** (ακάθαρτο) και είναι ένα υγρό καστανοκίτρινο ή καστανό-μαυρο με χαρακτηριστική οσμή, αδιάλυτο στο νερό και με πυκνότητα $0,8 \text{ g mL}^{-1}$ - $0,95 \text{ g mL}^{-1}$. Το πετρέλαιο είναι ένα εξαιρετικά πολύπλοκο μίγμα οργανικών κυρίως ουσιών, που το σημείο ζέσης τους κυμαίνεται από τους -160°C έως και τους $+400^\circ\text{C}$.

- Ελληνικά: πετρέλαιο (από πέτρα + έλαιο)
- Αγγλικά: petroleum (από την ελληνική λέξη πέτρα και τη λατινική oleum, που σημαίνει έλαιο)



Η αριστερά εικονιζόμενη γεώτρηση πετρελαίου είναι αποτυχημένη, ενώ η δεξιά είναι επιτυχής.

	Πετρέλαιο	Φυσικό αέριο
Μέση Ανατολή	49,0	17,7
Ρωσία	14,5	37,0
Αν. Ευρώπη	11,5	9,0
Κίνα	8,8	5,6
Βορ. Αμερική	2,3	3,4
Αφρική	7,1	6,7
Δυτ. Ευρώπη	93,2	79,4
Υπόλοιποι Αποθέματα		

Παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου.



ΣΧΗΜΑ 2.1 Άντληση πετρελαίου από υποθαλάσσιο χώρο.

Για να μετατραπεί το αργό πετρέλαιο σε εμπορεύσιμα προϊόντα, υποβάλλεται σε μία κατεργασία που ονομάζεται **διύλιση** και η οποία γίνεται σε ειδικές εγκαταστάσεις που ονομάζονται διυλιστήρια. Η διύλιση περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

1. Απομάκρυνση των ξένων προς τους υδρογονάνθρακες ουσιών και κυρίως του θείου.
2. **Κλασματική απόσταξη**. Κατά τη διεργασία αυτή το πετρέλαιο διαχωρίζεται σε κλάσματα με βάση τα σημεία ζέσεως των συστατικών του. Η κλασματική απόσταξη γίνεται σε ειδική στήλη που ονομάζεται **αποστακτική στήλη** (βλέπε σχήμα 2.2).

Όπως φαίνεται στο ίδιο σχήμα, το μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων της κλασματικής απόσταξης του αργού πετρελαίου χρησιμοποιείται ως πηγή ενέργειας. Η ενέργεια αυτή χρησιμοποιείται για την κίνηση μεταφορικών μέσων, θέρμανση χώρων, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κ.α.

Ένα άλλο μέρος των προϊόντων του πετρελαίου χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη για την παρασκευή άλλων χημικών ουσιών, κυρίως οργανικών. Οι ουσίες αυτές ονομάζονται **πετροχημικά**. Το κεφάλαιο της χημείας που μελετά την παραγωγή αυτών των ουσιών από το πετρέλαιο ονομάζεται **πετροχημεία**.

Βενζίνη

Η βενζίνη είναι το σημαντικότερο κλάσμα της διύλισης του πετρελαίου. Από χημική σκοπιά η βενζίνη είναι μίγμα υδρογονανθράκων με 5 έως 12 άτομα άνθρακα στο μόριό τους. Οι μέσες τιμές των ιδιοτήτων της βενζίνης πλησιάζουν αυτές του οκτανίου. Με την ανάπτυξη του σύγχρονου τεχνικού πολιτισμού και την τεράστια εξέλιξη της βι-

ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Τα παγκόσμια αποθέματα φυσικού αερίου και πετρελαίου αντιπροσωπεύουν τη συντριπτικά μεγαλύτερη φυσική πηγή αλκανίων στη Γη. Θαμμένα στα έγκατα της Γης για αρκετούς γεωλογικούς αιώνες, τα αποθέματα αυτά σχηματίστηκαν από την αποικοδόμηση ζωικής και φυτικής ύλης, κατά κανόνα θαλάσσιας προέλευσης.

Το **φυσικό αέριο** αποτελείται κυρίως από μεθάνιο, αλλά περιέχει επίσης αιθάνιο, προπάνιο, βουτάνιο και ισοβουτάνιο.

Το **πετρέλαιο** είναι ένα περίπλοκο μίγμα υδρογονανθράκων που θα πρέπει να υποστεί κλασματική απόσταξη πριν χρησιμοποιηθεί.

Η **διύλιση** αρχίζει με απόσταξη του αργού πετρελαίου σε τρία κύρια κλάσματα:

- βενζίνη κίνησης
- κηροζίνη
- ορυκτέλαια

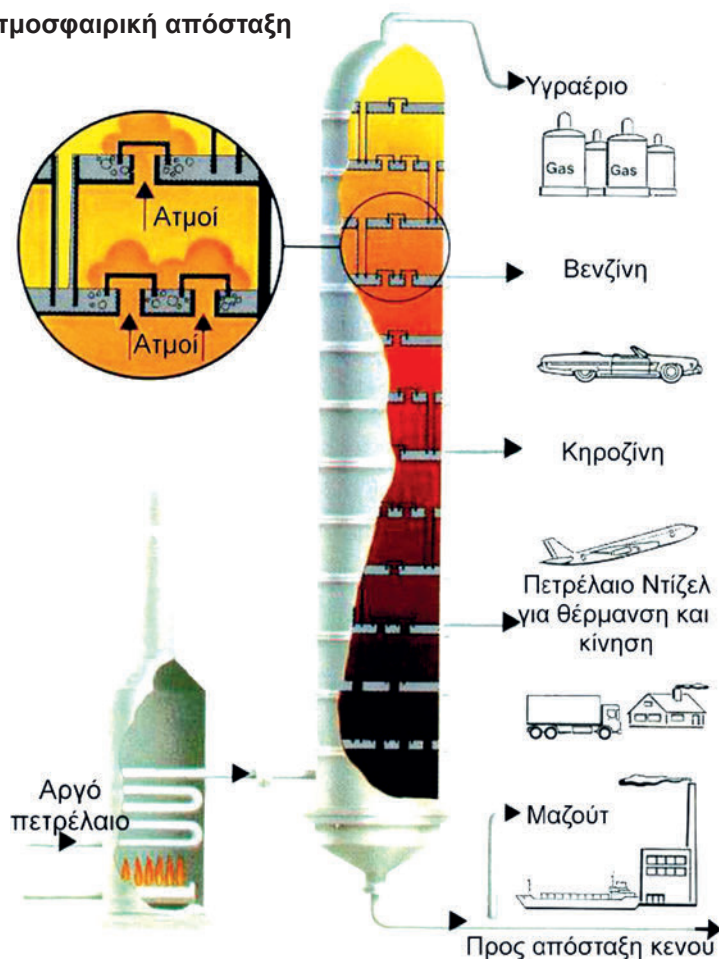
Περαιτέρω απόσταξη υπό ελαττωμένη πίεση δίνει

- λιπαντικά έλαια
- κηρούς

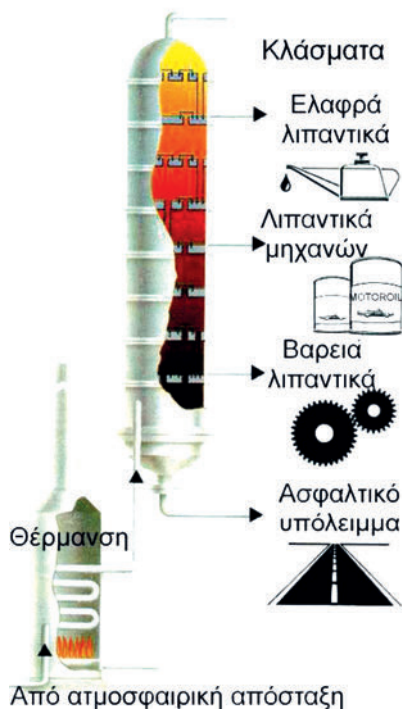
Η απόσταξη του πετρελαίου αποτελεί το πρώτο βήμα για την παραγωγή της βενζίνης. Η βενζίνη που προέρχεται από την απόσταξη του πετρελαίου θεωρείται κακής ποιότητας καύσιμο με λίγα οκτάνια, καθώς δεν περιέχει μεγάλο ποσοστό διακλαδισμένων αλκανίων. Γι' αυτό οι χημικοί πετρελαίων έχουν επινοήσει αρκετές μεθόδους για την παραγωγή καυσίμων υψηλότερης ποιότητας. Μια από τις μεθόδους αυτές ονομάζεται **καταλυτική πυρόλυση** και συνίσταται στη διάσπαση κλάσματος της κηροζίνης με ($C_{11} - C_{14}$) σε μικρότερα μόρια κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή της βενζίνης ($C_7 - C_{10}$).

(Απόσπασμα από John McMurry
Οργανική Χημεία, τόμος 1)

Α. Ατμοσφαιρική απόσταξη



Β. Απόσταξη κενού



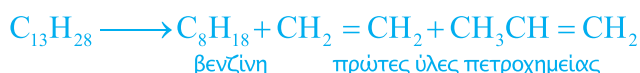
Μια αποστακτική στήλη ατμοσφαιρικής πίεσης με ύψος 50 m και διάμετρο 9 m έχει ικανότητα διύλισης περίπου 10^7 τόνων πετρελαίου το χρόνο.

ΣΧΗΜΑ 2.2 Κλασματική απόσταξη πετρελαίου, παραγόμενα προϊόντα και χρήσεις αυτών. Η απόσταξη γίνεται σε δύο βήματα:

α. σε ατμοσφαιρική πίεση, όπου παραλαμβάνονται τα ελαφρά κλάσματα και
β. υπό κενό, όπου παραλαμβάνονται τα βαρύτερα κλάσματα του πετρελαίου.

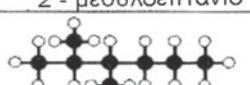
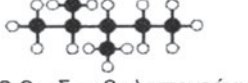
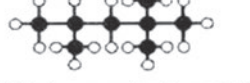
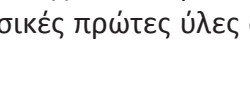
ομηχανίας αυτοκινήτων και αεροπλάνων, η βενζίνη έγινε το πιο πολύτιμο κλάσμα του πετρελαίου. Η βενζίνη όμως που παίρνουμε από την κλασματική απόσταξη του αργού πετρελαίου δεν φτάνει για να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς. Ο λόγος αυτός οδήγησε στην παραγωγή βενζίνης από ανώτερα κλάσματα του πετρελαίου. Ανώτερα κλάσματα ονομάζονται αυτά που τα παίρνουμε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από αυτή που αποστάζει η βενζίνη.

Τα ανώτερα κλάσματα του πετρελαίου, που δεν έχουν τόσο μεγάλη ζήτηση όσο η βενζίνη, υποβάλλονται σε μία κατεργασία που ονομάζεται **πυρόλυση** (cracking). Κατά την πυρόλυση θερμαίνεται το κλάσμα του πετρελαίου παρουσία καταλυτών (Al_2O_3 και SiO_2), οπότε διασπάται σε υδρογονάνθρακες με λιγότερα άτομα άνθρακα π.χ. το δεκατριάνιο μπορεί να διασπαστεί



Η βενζίνη που παίρνουμε από την πυρόλυση είναι καλύτερης ποιότητας από τη βενζίνη που παίρνουμε με κλασματική απόσταξη του αργού πετρελαίου. Με ανάμειξη των δύο αυτών ειδών της βενζίνης παίρνουμε τη βενζίνη που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή ζωή.

Η ποιότητα της βενζίνης καθορίζεται από τη συμπεριφορά της κατά την καύση σε πρότυπο βενζινοκινητήρα. Μετριέται δε με ένα δείκτη που ονομάζεται **αριθμός οκτανίου**. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός οκτανίου μιας βενζίνης, τόσο καλύτερης ποιότητας είναι. Οι υδρογονάνθρακες με ευθύγραμμη αλυσίδα έχουν μικρό αριθμό οκτανίων. Αντίθετα, οι υδρογονάνθρακες με πολλές διακλαδώσεις έχουν μεγάλο αριθμό οκτανίων, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

ισομερή επτανίου	οκτάνια	ισομερή οκτανίου	οκτάνια
	0		<0
επτάνιο		οκτάνιο	
	46		24
2 - μεθυλοεξάνιο		2 - μεθυλοεπτάνιο	
	88		79
2,3 - διμεθυλοπεντάνιο		2,3 - διμεθυλοεξάνιο	
			100
		2,2,4 - τριμεθυλοπεντάνιο	

Τέλος, δύο άλλα προϊόντα πυρόλυσης του πετρελαίου, το αιθένιο και το προπένιο, αποτελούν τις βασικές πρώτες ύλες στην οργανική χημική βιομηχανία (πετροχημεία).



εκτόνωση



συμπίεση και ανάφλεξη

Στις μηχανές εσωτερικής καύσεως το μίγμα βενζίνης και αέρα αναφλέγεται στους κυλίνδρους της μηχανής με τη βοήθεια ηλεκτρικού σπινθήρα, που προέρχεται π.χ. από το μπουζί. Μία βενζίνη θεωρείται καλής ποιότητας όταν η ανάφλεξη γίνεται ομαλά, χωρίς κτυπήματα (μικροεκρήξεις), ακόμα και κάτω από υψηλές συνθήκες συμπίεσης. Να σημειωθεί ότι, όσο μεγαλύτερη είναι η συμπίεση του μίγματος αέρα - βενζίνη, τόσο μεγαλύτερη είναι η απόδοση του κινητήρα.

(2.2.) Νάφθα - Πετροχημικά

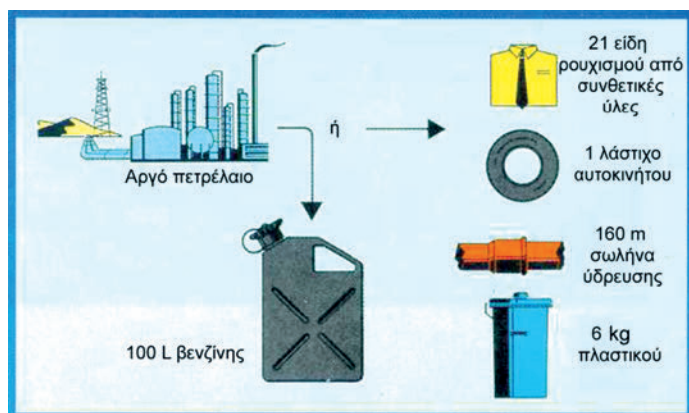
- *Νάφθα είναι το κλάσμα της απόσταξης του αργού πετρελαίου που βρίσκεται μεταξύ της βενζίνης και της κηροζίνης. Το κλάσμα αυτό αποτελείται κυρίως από αλκάνια με 5 έως 9 άτομα άνθρακα.*
- *Πετροχημεία είναι ο κλάδος της βιομηχανικής χημείας που περιλαμβάνει το σύνολο των μεθόδων παραγωγής χημικών προϊόντων με πρώτη ύλη το πετρέλαιο.*

Οι πρώτες ύλες της πετροχημείας είναι αέριοι και υγροί υδρογονάνθρακες που προέρχονται κυρίως από το πετρέλαιο και ειδικότερα από τη νάφθα. Η σημαντικότερη διεργασία μέσω της οποίας η νάφθα δίνει τις κύριες πρώτες ύλες της πετροχημείας είναι η πυρόλυση.

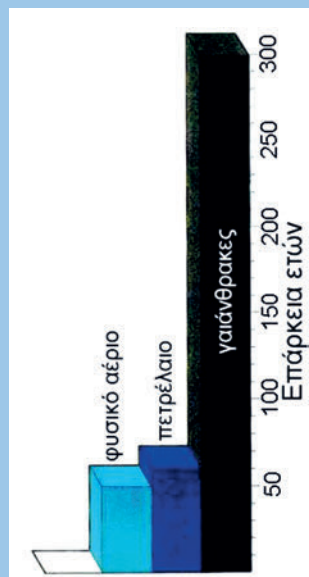
Κατά την πυρόλυση της νάφθας προκύπτουν τα εξής προϊόντα:

1. Αέριο νάφθας, που χρησιμοποιείται κυρίως ως καύσιμο και περιέχει περίπου CH_4 (75%), H_2 (5%), C_4H_{10} (5%).
2. Βενζίνη.
3. Κατώτεροι ακόρεστοι υδρογονάνθρακες, όπως αιθένιο, προπένιο, βουτένιο, 1,3 - βουταδιένιο. Μαζί μ' αυτούς παράγεται μικρή ποσότητα αρωματικών υδρογονανθράκων με σημαντικότερο το βενζόλιο.

- *Με βάση τους «μικρούς» αυτούς υδρογονάνθρακες (μεθάνιο, αιθένιο, προπένιο, βουτένιο, 1,3 - βουταδιένιο, βενζόλιο) μπορούν να παρασκευαστούν πλήθος οργανικών προϊόντων, ακόμη και πολύπλοκης δομής μεγαλομόρια, μεγάλης τεχνολογικής και οικονομικής σημασίας. Ανάμεσα σ' αυτά αναφέρουμε τα απορρυπαντικά, αζωτούχα λιπάσματα, πολυμερή, υφάνσιμες ίνες κ.λπ.*



ΣΧΗΜΑ 2.3 Πολλοί υποστηρίζουν ότι «το πετρέλαιο είναι κρίμα να καίγεται».



Έχει υπολογιστεί ότι τα αποθέματα πετρελαίου, φυσικού αερίου και γαιανθράκων επαρκούν για τόσα έτη, όσα δείχνει το σχήμα.

- Με την πάροδο του χρόνου ελπίζουμε, ότι οι ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, όπως η **αιολική** και η **ηλιακή**, θα αντικαθιστούν όλο και περισσότερο το πετρέλαιο και θα έχουμε τα εξής οφέλη:

1. Μικρότερη ρύπανση του περιβάλλοντος.
2. Εξοικονόμηση του πετρελαίου, ώστε τα αποθέματα αυτού να αξιοποιηθούν για την παρασκευή οργανικών πρώτων υλών, την παραγωγή φαρμάκων, πλαστικών, απορρυπαντικών, αρωμάτων κ.ά. Αν συμβούν αυτά, θα επιβεβαιωθεί ακόμη περισσότερο ο χαρακτηρισμός του πετρελαίου «μαύρος χρυσός».

(2.3.) Αλκάνια - μεθάνιο, φυσικό αέριο, βιοαέριο

Φυσικό αέριο

Συνήθως το πετρέλαιο συνυπάρχει με αέριο μίγμα, κυρίως υδρογονανθράκων, που ονομάζεται φυσικό αέριο.

- Το φυσικό αέριο είναι μίγμα αέριων υδρογονανθράκων με κύριο συστατικό το μεθάνιο, CH_4 (μέχρι και 90%).

Το φυσικό αέριο χρησιμοποιείται ως καύσιμο και παρουσιάζει δύο βασικά πλεονεκτήματα έναντι του πετρελαίου:

1. Είναι καθαρό καύσιμο, γιατί αφ' ενός μεν καίγεται πλήρως και με ευκολία προς CO_2 , αφ' ετέρου δεν περιέχει S ή N_2 , οπότε δε δίνει ρυπογόνα αέρια, όπως SO_2 , CO, NO_x .
2. Έχει μεγάλη θερμαντική ικανότητα (9000 – 12000 Kcal για κάθε 1 m^3 καυσίμου).

Εκτός από καύσιμο το φυσικό αέριο χρησιμοποιείται και ως πρώτη ύλη στη βιομηχανία πετροχημικών προϊόντων.

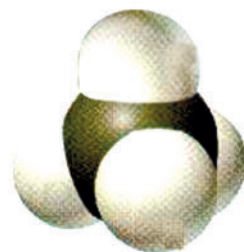
Αλκάνια - μεθάνιο

Γενικά

Όπως έχουμε αναφέρει, αλκάνια ονομάζονται οι άκυκλοι κορεσμένοι υδρογονάνθρακες. Τα αλκάνια έχουν γενικό μοριακό τύπο: $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$ και το πρώτο μέλος της ομόλογης σειράς των αλκανίων είναι το μεθάνιο CH_4 . Στον ακόλουθο πίνακα φαίνονται οι μοριακοί και συντακτικοί τύποι των αλκανίων με 1 έως 5 άτομα άνθρακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3: Μοριακοί, συντακτικοί και ονόματα των πρώτων μελών

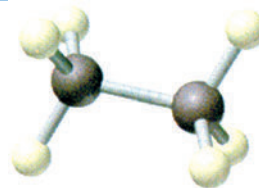
N	$\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$	Συντακτικοί τύποι
1	CH_4	CH_4 μεθάνιο
2	C_2H_6	$\text{CH}_3 - \text{CH}_3$ αιθάνιο
3	C_3H_8	$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$ προπάνιο
4	C_4H_{10}	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$ βουτάνιο CH_3CHCH_3 $\quad $ $\quad \text{CH}_3$ μεθυλοπροπάνιο



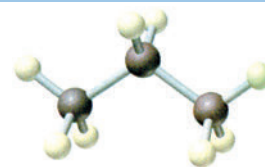
Μεθάνιο CH_4



Αιθάνιο CH_3CH_3



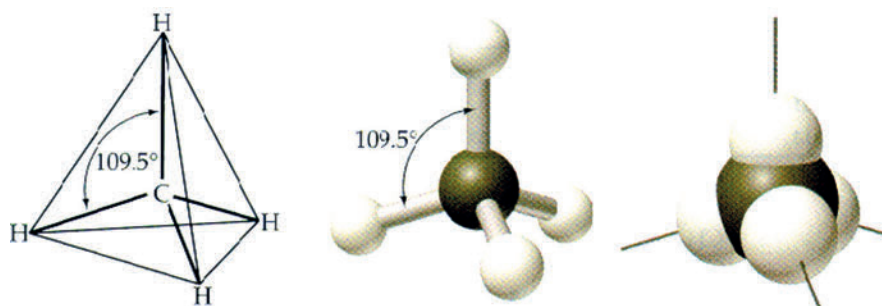
Προπάνιο $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_3$



Μοριακά μοντέλα αλκανίων
 πάνω: η συμπαγής μορφή
 κάτω: η εκτεταμένη μορφή
 μοντέλων.

		$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$ πεντάνιο $\text{CH}_3\text{CHCH}_2\text{CH}_3$ πεντάνιο $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{μεθυλοβουτάνιο} \end{array}$ $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 - \text{C} - \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$ διμεθυλοπροπάνιο
	C_5H_{12}	

Τα αλκάνια εμφανίζουν τετραεδρική διάταξη στο χώρο. Δηλαδή, στο κέντρο του τετραέδρου τοποθετείται ένα άτομο άνθρακα και στις κορυφές τοποθετούνται οι υποκαταστάτες του.



ΣΧΗΜΑ 2.4 Στερεοχημική διάταξη μεθανίου.

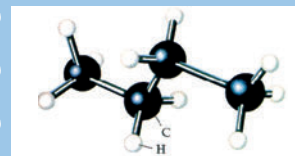
Προέλευση

Οι κορεσμένοι υδρογονάνθρακες βρίσκονται άφθονοι στο φυσικό αέριο και στο πετρέλαιο. Επίσης το μεθάνιο αποτελεί το κύριο συστατικό του **βιοαερίου**.

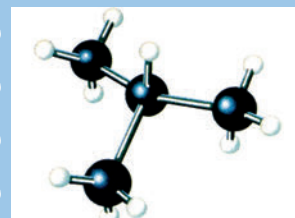
- **Βιοαέριο είναι το αέριο που παράγεται από τη σήψη της βιομάζας (το σύνολο της οργανικής ύλης που παράγουν τα ζώα και τα φυτά) και του οποίου το κύριο συστατικό είναι το μεθάνιο.**

Παρασκευές

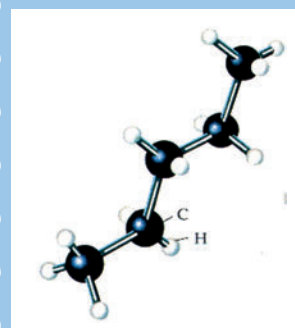
Τα αλκάνια, ως φυσικές πρώτες ύλες, δεν παράγονται βιομηχανικά. Αντίθετα, αποτελούν τις πρώτες ύλες για την παραγωγή άλλων ενώσεων (πετροχημεία). Τα απλούστερα αλκάνια (μεθάνιο έως πεντάνιο) μπορούν να παραχθούν σε καθαρή κατάσταση με κλασματική απόσταξη του πετρελαίου ή του φυσικού αερίου. Τα υπόλοιπα αλκάνια μπορούν να συντεθούν με μια από τις μεθόδους που περιγράφονται παρακάτω, οι οποίες έχουν καθαρό εργαστηριακό χαρακτήρα.



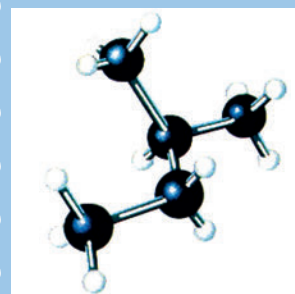
Βουτάνιο



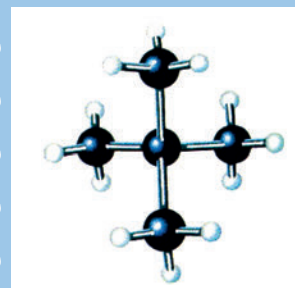
Μεθυλοπροπάνιο



Πεντάνιο



Μεθυλοβουτάνιο



Διμεθυλοπροπάνιο

Γενικές παρασκευές αλκανίων

1. Από τα αλκυλαλογονίδια RX με αντικατάσταση του αλογόνου από υδρογόνο.



Από τα αλκυλαλογονίδια δραστικότερα είναι τα αλκυλοϊωδίδια, ακολουθούν τα αλκυλοβρωμίδια και αλκυλοχλωρίδια, ενώ τα αλκυλοφθορίδια είναι τελείως αδρανή.



2. Με επίδραση νατρίου σε αλκυλαλογονίδια διαλυμένα σε ξηρό αιθέρα (μέθοδος Wurtz).



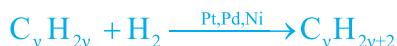
3. Με θέρμανση των με νάτριο ή κάλιο αλάτων κορεσμένων μονοκαρβοξυλικών οξέων ($RCOONa$ ή $RCOOK$) με στερεό $NaOH$ ή KOH .



Η μέθοδος αυτή ονομάζεται **αποκαρβοξυλίωση** και το αλκάνιο που προκύπτει έχει 1 άτομο C λιγότερο από το άλας.



4. Με καταλυτική υδρογόνωση ακόρεστων υδρογονανθράκων.



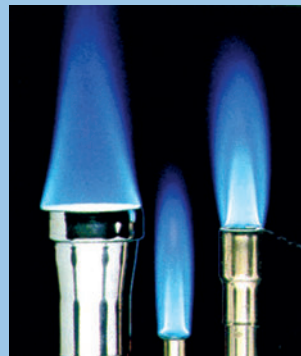
Φυσικές ιδιότητες

Τα κατώτερα μέλη των αλκανίων ($C_1 - C_4$) είναι αέρια, άχρωμα, άοσμα και αδιάλυτα στο νερό. Τα μέσα μέλη ($C_5 - C_{16}$) είναι υγρά με χαρακτηριστική οσμή πετρελαίου και τα ανώτερα (C_{17} και άνω) είναι στερεά, άχρωμα με υφή κεριού, όπως η βαζελίνη.

Χημικές ιδιότητες

Το CH_4 και όλα **τα αλκάνια είναι αδρανείς ενώσεις**. Σε κατάλληλες όμως συνθήκες μπορούν να δώσουν ορισμένες αντιδράσεις, σημαντικότερες από τις οποίες είναι: η καύση, η πυρόλυση και η υποκατάσταση.

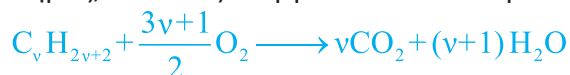
• Το **βιοαέριο** προέρχεται από βιολογικές δράσεις, όταν υπάρχει έλλειψη οξυγόνου, όπως συμβαίνει κατά την αποσύνθεση (σήψη) οργανικών ενώσεων στα έλη. Η βιομάζα ανανεώνεται πολύ γρήγορα και είναι πρώτη ύλη ανανεώσιμης πηγής ενέργειας. Οι αγελάδες αποτελούν μία σημαντική πηγή βιοαερίου, όχι ακριβώς οι ίδιες, αλλά τα βακτήρια με τα οποία συμβιώνουν. Επίσης οι πυρκαγιές που γίνονται στις «χωματερές» προέρχονται κυρίως από την ανάφλεξη του βιοαερίου.



Οι καύσεις του φυσικού αερίου (CH_4) και του υγραερίου (C_3H_8 και C_4H_{10}) δίνουν πολύ καθαρές φλόγες, εφόσον γίνονται τέλεια (με περίσσεια αέρα).

α. Καύση

Τα αλκάνια καίγονται με περίσσεια οξυγόνου (ή αέρα) προς διοξείδιο του άνθρακα και νερό. Για την έναρξη της αντίδρασης απαιτείται σπινθήρας, ο οποίος ενεργοποιεί τα αντιδρώντα.

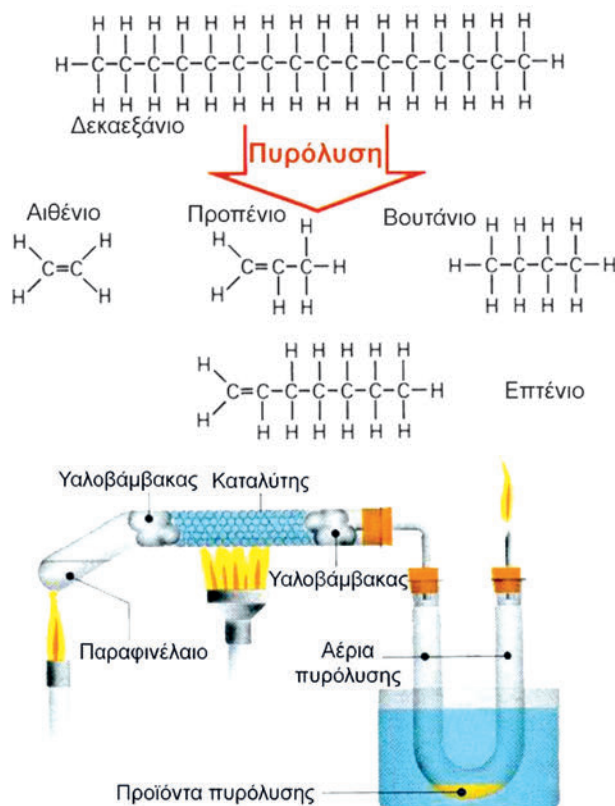


Όταν η ποσότητα οξυγόνου δεν είναι επαρκής, η καύση είναι ατελής, οπότε σχηματίζονται διάφορα προϊόντα όπως **C**, **CO**.

β. Πυρόλυση

Έχουμε ήδη τονίσει τη σημασία της πυρόλυσης για την παρασκευή βενζίνης και για την παρασκευή των ακόρεστων και αρωματικών υδρογονανθράκων που χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες στα πετροχημικά εργοστάσια. Υπενθυμίζουμε ότι η πυρόλυση γίνεται με θέρμανση παρουσία καταλυτών και απουσία αέρα. Κατά την πυρόλυση γίνονται πολλές αντιδράσεις, όπως σχάση αλυσίδας, κυκλοποίηση, ισομερείωση και αφυδρογόνωση. Αντιδράσεις που οδηγούν σε προϊόντα με διακλαδισμένη αλυσίδα χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της ποιότητας μιας βενζίνης (**αναμόρφωση βενζίνης**).

- **Πυρόλυση αλκανίων είναι η θερμική διάσπαση απουσία αέρα κάτω από πίεση, με ή χωρίς καταλύτη, που οδηγεί σε μίγματα κορεσμένων και ακόρεστων υδρογονανθράκων με μικρότερη σχετική μοριακή μάζα ή σε ισομερείς με διακλαδισμένη αλυσίδα.**



- Πυρόλυση από τις λέξεις πυρ (φωτιά) και λύση (διάσπαση).

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ

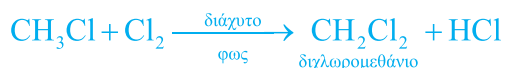
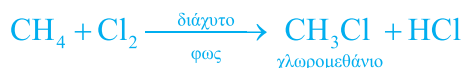
- Τα μικρής σχετικής μοριακής μάζας προϊόντα που παράγονται από την πυρόλυση κλασμάτων του πετρελαίου μπορούν να διαχωριστούν και να καθαριστούν, και αποτελούν τις πλέον σημαντικές πρώτες ύλες για τη σύνθεση άκυκλων οργανικών ενώσεων σε μεγάλη κλίμακα.
- Η σπουδαιότερη όμως πυρολυτική διάσπαση των αλκανίων κατευθύνεται στην παραγωγή καυσίμων, π.χ. παραγωγή βενζίνης ή βελτίωση ποιότητας βενζίνης.

ΣΧΗΜΑ 2.5 Διαγραμματική απεικόνιση πιθανών προϊόντων πυρόλυσης δεκαεξάνιου.

ΣΧΗΜΑ 2.6 Εργαστηριακή διάταξη πυρόλυσης αλκανίων.

γ. Υποκατάσταση

Σε ορισμένες συνθήκες είναι δυνατό να υποκατασταθούν ένα ή περισσότερα υδρογόνα ενός αλκανίου από άλλα στοιχεία ή ομάδες στοιχείων. Από όλες αυτές τις αντιδράσεις ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η **αλογόνωση** (και ειδικότερα η χλωρίωση), η οποία είναι μία **φωτοχημική αντίδραση**, δηλαδή γίνεται παρουσία φωτός. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αλογόνωσης είναι η χλωρίωση του μεθανίου. Στο διάχυτο φως γίνεται σταδιακή υποκατάσταση των ατόμων υδρογόνου του μεθανίου από άτομα χλωρίου.



Χρήσεις

Με βάση όσα ήδη έχουν αναφερθεί, προκύπτει ότι τα αλκάνια χρησιμοποιούνται ή ως καύσιμα ή ως πρώτες ύλες στη βιομηχανία των πετροχημικών. Παρακάτω δίνονται χαρακτηριστικά παραδείγματα χρήσεων.

- CH_4 : χρησιμοποιείται ως καύσιμο (φυσικό αέριο - βιοαέριο - αέριο νάφθας) και ως πρώτη ύλη στην πετροχημεία.
- C_3H_8 - C_4H_{10} : χρησιμοποιείται ως υγραέριο στις γνωστές μας φιάλες «πετρογκάζ» ή τα κοινά «γκαζάκια», τα οποία περιέχουν μίγμα C_3H_8 και C_4H_{10} υγροποιημένο υπό πίεση.
- C_5H_{12} - C_6H_{12} : χρησιμοποιείται υπό μορφή μίγματος κυρίως ως διαλύτης με το όνομα πετρελαϊκός αιθέρας.
- C_7H_{16} - C_9H_{20} : χρησιμοποιείται υπό μορφή μίγματος ως καύσιμο (βενζίνη).
- Αλκάνια με 20 και πάνω άτομα άνθρακα στο μόριό τους: χρησιμοποιούνται στη φαρμακευτική (βαζελίνη) και για την κατασκευή κερίων (παραφίνη).

(Παράδειγμα 2.1)

Ποιος από τους παρακάτω μοριακούς τύπους αντιστοιχεί σε αλκάνιο, ποιοι είναι δυνατοί συντακτικοί τύποι αυτού και πώς ονομάζονται οι αντίστοιχες ενώσεις;



Απάντηση

Τα αλκάνια έχουν γενικό τύπο $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$. Άρα το C_4H_{10} αντιστοιχεί σε αλκάνιο. Οι δυνατοί συντακτικοί τύποι είναι:

$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$ βουτάνιο και $\text{CH}_3\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CH}_3$ μεθυλοπροπάνιο

Εφαρμογή

Ποιος από τους παρακάτω μοριακούς τύπους αντιστοιχεί σε αλκάνιο, ποιοι είναι οι δυνατοί συντακτικοί τύποι και πώς ονομάζονται οι αντίστοιχες ενώσεις;

(α) C_3H_6 (β) C_4H_6 (γ) C_5H_{12} (δ) C_5H_{10}

(Παράδειγμα 2.2)

Το «γκαζάκι», που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή ζωή μας, πολλές φορές περιέχει καθαρό βουτάνιο. Πόσα λίτρα CO_2 σε STP θα σχηματιστούν, όταν καεί πλήρως το περιεχόμενο μιας τέτοιας φιάλης που ζυγίζει 116 g;

Λύση

Γράφουμε την αντίδραση καύσης.



1 mol δίνει 4 mol
ή 58 g 4·22,4 L (STP)

116 gr = x

x = 179,2 L CO_2 σε STP.

Εφαρμογή

Πόσα γραμμάρια H_2O θα σχηματιστούν κατά την πλήρη καύση 3 g αιθανίου;

(Παράδειγμα 2.3)

Από τα έλη εκλύεται ένας κορεσμένος υδρογονάνθρακας που διαπιστώθηκε ότι περιέχει 25% H. Να βρεθεί ο μοριακός τύπος του υδρογονάνθρακα.

Λύση

Από το γενικό τύπο των αλκανίων $\text{C}_v\text{H}_{2v+2}$ προκύπτει ότι:

αλλά $\frac{(14v+2) \text{ g } \text{C}_v\text{H}_{2v+2}}{100 \text{ g}} \text{ περιέχουν } \frac{(2v+2) \text{ g H}}{25 \text{ g}}$

ή $v = 1$ Συνεπώς, ο μοριακός τύπος του υδρογονάνθρακα είναι CH_4 , δηλαδή πρόκειται για το μεθάνιο.

Εφαρμογή

Αλκάνιο περιέχει 80% C. Ποιος είναι ο μοριακός τύπος του αλκανίου;

5,4 g

C_2H_6

(2.4.) Καυσαέρια - καταλύτες αυτοκινήτων

Το ενεργειακό πρόβλημα οφείλεται στα τεράστια ποσά ενέργειας που χάνονται καθημερινά. Αυτό το φαινόμενο παρατηρείται έντονα, όταν μία μορφή ενέργειας, για παράδειγμα η χημική, μετατρέπεται σε θερμική ενέργεια, όπως συμβαίνει στην καύση. Η θερμική ενέργεια που απελευθερώνεται δεν είναι δυνατό να αξιοποιηθεί «εξ ολοκλήρου», για να παραχθεί μηχανικό έργο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι αποδόσεις να μη ξεπερνούν το 40%, ακόμα και στις πιο σύγχρονες μονάδες παραγωγής ισχύος.

Τα σημερινά αυτοκίνητα λειτουργούν με την αναλογία μίγματος αέρα και βενζίνης, με την οποία εξασφαλίζεται η μέγιστη οικονομία και η καλύτερη απόδοση της μηχανής. Ταυτόχρονα όμως, παράγεται μεγάλη ποσότητα ατμοσφαιρικών ρύπων. Οι ατμοσφαιρικοί αυτοί ρύποι προκαλούν κατά κύριο λόγο το φωτοχημικό νέφος, που τόσο έχει ταλαιπωρήσει τα τελευταία χρόνια τους κατοίκους των μεγαλουπόλεων.

Τα καυσαέρια των αυτοκινήτων αποτελούνται κυρίως από άζωτο (N_2), διοξείδιο του άνθρακα (CO_2), υδρατμούς (H_2O), οξυγόνο (O_2), άκαυστους υδρογονάνθρακες οξείδια του αζώτου (NO , NO_2). Στα καυσαέρια περιέχονται επίσης μικρές ποσότητες διοξειδίου του θείου (SO_2). Απ' αυτά σχετικά αδρανή (μη τοξικά) είναι τα N_2 , O_2 , H_2O και CO_2 , ενώ τα NO , NO_2 , CO , SO_2 και οι άκαυστοι υδρογονάνθρακες, που προκαλούν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, χαρακτηρίζονται περιβαλλοντικοί ρύποι.

Το **διοξείδιο του άνθρακα** (CO_2) προκαλεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Όπως ακριβώς το γυαλί του θερμοκηπίου επιτρέπει στις ηλιακές ακτίνες να περνούν μέσα, αλλά δεν επιτρέπει τη διαφυγή της θερμικής ακτινοβολίας προς τα έξω, έτσι και το CO_2 δημιουργεί ατμόσφαιρα θερμομόνωσης. Κατ' αυτό τον τρόπο αυξάνεται η μέση θερμοκρασία της Γης και προκαλούνται μεταβολές στο κλίμα.

Το **μονοξείδιο του άνθρακα** (CO), ο αποκαλούμενος «σιωπηλός δολοφόνος» (είναι άχρωμο, άοσμο, άγευστο), δεσμεύει την αιμογλοβίνη του αίματος και έτσι εμποδίζει τη μεταφορά του αίματος στους ιστούς, προκαλώντας το θάνατο.

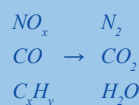
Τα **οξείδια του αζώτου** (NO , NO_2), πλην του φωτοχημικού νέφους, προκαλούν την όξινη βροχή. Επίσης προκαλούν το σχηματισμό όζοντος (O_3) στα χαμηλά στρώματα της ατμόσφαιρας (τροπόσφαιρα).

• Οι καταλυτικοί μετατροπείς (ή καταλύτες) των αυτοκινήτων περιέχουν ευγενή μέταλλα (π.χ. Pt και Rh), σε μορφή μικρών κόκκων, τα

• Οι καταλύτες είναι ουσίες που επιταχύνουν μία χημική αντίδραση χωρίς οι ίδιοι να παθαίνουν καμιά αλλοίωση.

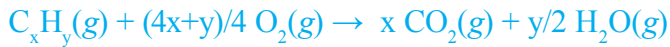
• Οι στερεοί καταλύτες, για να είναι αποτελεσματικοί, πρέπει να έχουν όσο το δυνατόν λεπτότερη μορφή κόκκων, ώστε να παρουσιάζουν μέγιστη επιφάνεια.

• Το τελικό αποτέλεσμα της δράσης των καταλυτών είναι οι μετατροπές:

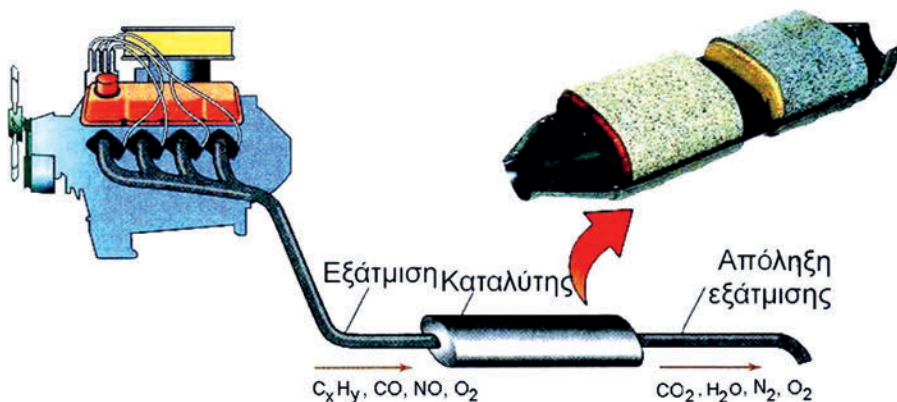


οποία επιταχύνουν τις χημικές αντιδράσεις για τη μετατροπή των επικίνδυνων ρύπων σε αβλαβή για την ατμόσφαιρα καυσάεiria.

Έτσι το μονοξείδιο του άνθρακα και τα υπολείμματα από άκαυστους υδρογονάνθρακες καίονται προς διοξείδιο του άνθρακα (π.χ. με τη βοήθεια του Pt ή Pd), σύμφωνα με τις παρακάτω χημικές εξισώσεις:



Ενώ, τα οξείδια του αζώτου (NO, NO₂) ανάγονται (π.χ. με τη βοήθεια του Rh) διασπώμενα προς άζωτο και οξυγόνο, σύμφωνα με το σχήμα:



ΣΧΗΜΑ 2.7 Καταλυτικός μετατροπέας προσαρμοσμένος στο σύστημα εξαγωγής των καυσαερίων (εξάτμιση) του αυτοκινήτου.

Η χρήση της αμόλυβδης βενζίνης σε αυτοκίνητα με καταλύτες επιβάλλεται για τους παρακάτω σοβαρούς λόγους:

1. Ο μόλυβδος σχηματίζει κράματα με τα ευγενή μέταλλα (π.χ. Pt και Pd). Έτσι ο καταλύτης δηλητηριάζεται (απενεργοποιείται).
2. Ο μόλυβδος φράζει τους διαύλους του κεραμικού υποστρώματος πάνω στο οποίο βρίσκεται ο καταλύτης (τα ευγενή μέταλλα). Έτσι, τα μόρια των καυσαερίων δε βρίσκουν το δρόμο τους προς τον καταλύτη.



ΣΧΗΜΑ 2.8 Κατασκευαστικές λεπτομέρειες καταλυτικού μετατροπέα. Το κέλυφος είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. Ο καταλύτης συνήθως αποτελείται από λευκόχρυσο (Pt) και ρόδιο (Rh) πάνω σε υποστρώμα από κεραμικό υλικό με ενδιάμεση επίστρωση αλουμίνιας (Al₂O₃).

(2.5) Αλκένια - αιθένιο ή αιθυλένιο

Γενικά

Αλκένια ονομάζονται οι άκυκλοι ακόρεστοι υδρογονάνθρακες, οι οποίοι περιέχουν ένα διπλό δεσμό στο μόριο. Ο γενικός τύπος των αλκενίων είναι C_nH_{2n} ($n \geq 2$). Στον επόμενο πίνακα δίνονται οι μοριακοί, συντακτικοί τύποι και τα ονόματα των τριών πρώτων μελών των αλκενίων.

Μοριακοί Τύποι	Συντακτικοί τύποι
C_2H_4	$CH_2=CH_2$ αιθένιο ή αιθυλένιο
C_3H_6	$CH_3CH=CH_2$ προπένιο ή προπυλένιο
C_4H_8	$CH_3CH_2CH=CH_2$ 1-βουτένιο $CH_3CH=CH-CH_3$ 2-βουτένιο $CH_2=C(CH_3)-CH_3$ μεθυλοπροπένιο

Προέλευση - Παρασκευές

Σε αντίθεση με τα αλκάνια, τα αλκένια λόγω δραστηριότητας δεν είναι τόσο διαδεδομένα στη φύση. Ορισμένα απ' αυτά έχουν σπουδαίο βιολογικό ρόλο, για παράδειγμα το αιθυλένιο είναι μία φυτική ορμόνη που προκαλεί την ωρίμανση των φρούτων.

Τα αλκένια παρασκευάζονται:

1. Στη βιομηχανία, με πυρόλυση πετρελαίου (αλκανίων). Τα αλκένια που έχουν μέχρι τέσσερα άτομα άνθρακα μπορούν να παραχθούν σε καθαρή μορφή από τη βιομηχανία πετρελαίου. Κατ' αυτό τον τρόπο παράγονται περισσότερα από 24 εκατομμύρια τόνοι αιθένιο και 14 εκατομμύρια τόνοι προπένιο το χρόνο στις ΗΠΑ (πρώτες ύλες για την παρασκευή κυρίως πλαστικών). Για πολυπλοκότερα αλκένια μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι παρακάτω εργαστηριακοί μέθοδοι παρασκευής.

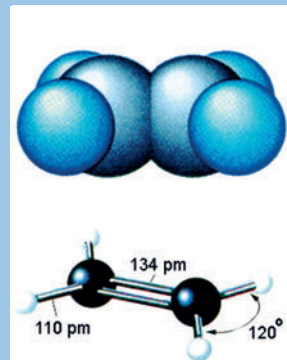
2. Στο εργαστήριο, με αντιδράσεις απόσπασης. Συνήθως αποσπούμε ένα μόριο νερού από κορεσμένη μονοσθενή αλκοόλη (αφυδάτωση) ή ένα μόριο υδροχλωρίου από αλκυλοχλωρίδια (αφυδραλογόνωση).

- Τα αλκένια ονομάζονται και ολεφίνες από την ιδιότητα που έχουν τα κατώτερα μέλη τους, που είναι αέρια, να δίνουν ελαιώδη υγρά, όταν αντιδρούν με Cl_2 ή Br_2 . Εκ των *oleum* = έλαιον και *fio* = δημιουργώ.



Καρότα - αλκένια και χημεία της όρασης

Τα καρότα είναι πλούσια σε β-καροτένιο (ένα πορτοκαλόχρωμο αλκένιο) το οποίο μετατρέπεται ενζυμικά στο ήπαρ σε μία φωτοευαίσθητη χρωστική στην οποία βασίζονται τα συστήματα όρασης όλων των ζώντων οργανισμών.



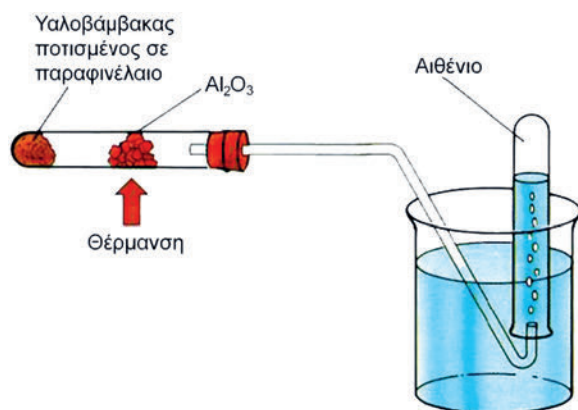
Η γεωμετρία του μορίου του αιθενίου. Γενικώς, η στεreoχημεία των αλκενίων είναι επίπεδη. Δηλαδή, ο άξονας του διπλού δεσμού και οι υποκαταστάτες των ατόμων άνθρακα του διπλού δεσμού βρίσκονται σ' ένα επίπεδο.

- **Αφυδάτωση αλκοολών**



- **Αφυδραλογόνωση αλκυλοχλωριδίων**

Η αφυδραλογόνωση γίνεται με αλκοολικό διάλυμα $NaOH$ ή KOH .



• Η αφυδάτωση και αφυδραλογόνωση δεν περιορίζεται μόνο στις παρασκευές αλκανίων, αλλά αποτελεί γενικότερη μέθοδο για την εισαγωγή διπλού δεσμού άνθρακα – άνθρακα στο μόριο μιας ένωσης.

ΣΧΗΜΑ 2.9 Διάταξη για την παρασκευή αιθενίου με πυρόλυση αλκανίων.

Φυσικές ιδιότητες

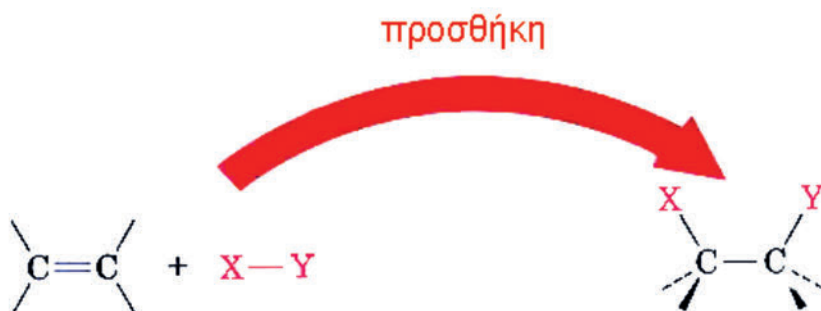
Τα αλκένια έχουν ουσιαστικά τις ίδιες φυσικές ιδιότητες με τα αλκάνια. Τα πρώτα μέλη είναι αέρια ($C_2 - C_4$), τα μεσαία μέλη είναι υγρά ($C_5 - C_{14}$) και τα ανώτερα είναι στερεά. Είναι αδιάλυτα στο νερό και διαλύονται σε οργανικούς διαλύτες. Το αιθέριο είναι αέριο άχρωμο με ασθενή χαρακτηριστική οσμή.

Χημικές ιδιότητες

Τα αλκένια είναι ενώσεις πολύ πιο δραστικές από τα αλκάνια. Η δραστικότητά τους οφείλεται στο διπλό δεσμό και οι ιδιότητες τους είναι στην ουσία ιδιότητες του διπλού δεσμού. Έτσι, τα αλκένια δίνουν:

α. Αντιδράσεις προσθήκης:

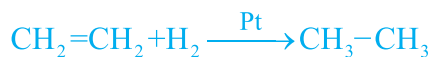
Οι αντιδράσεις αυτές είναι της γενικής μορφής:



Όπου X-Ψ μπορεί να είναι H-H, Br-Br, H-Cl, H-OH.

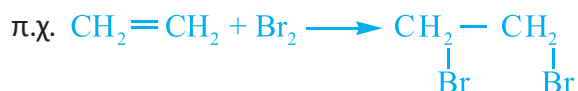
• **με υδρογόνο**

Η αντίδραση αυτή γίνεται παρουσία καταλύτη, συνήθως Pt και Pd, και ονομάζεται υδρογόνωση.



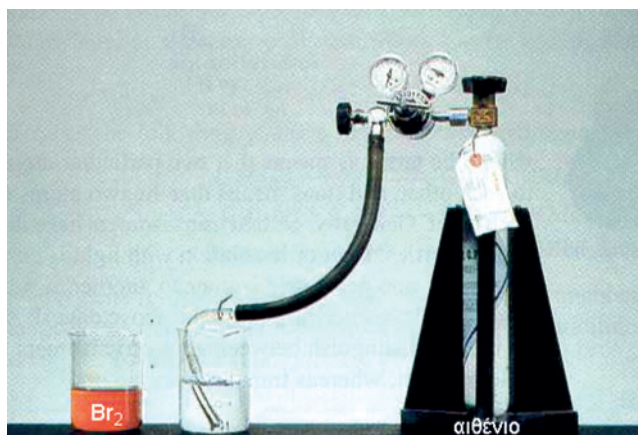
και γενικά $\text{C}_v\text{H}_{2v} + \text{H}_2 \xrightarrow{\text{Pt}} \text{C}_v\text{H}_{2v+2}$

• **με αλογόνο**



και γενικά $\text{C}_v\text{H}_{2v} + \text{Br}_2 \longrightarrow \text{C}_v\text{H}_{2v}\text{Br}_2$

Αν προσθέσουμε αλκένιο σε διάλυμα Br_2 σε τετραχλωράνθρακα, τότε το αλκένιο αντιδρά με το Br_2 και το διάλυμα του Br_2 από κόκκινο που είναι, αποχρωματίζεται. Την αντίδραση αυτή δεν τη δίνουν τα αλκάνια. Ανάλογες αντιδράσεις προσθήκης με Br_2 δίνουν και άλλοι ακόρεστοι υδρογονάνθρακες. Γενικότερα, η προσθήκη Br_2 αποτελεί έναν απλό εργαστηριακό έλεγχο της ακορεστότητας, καθώς η άμεση εξαφάνιση της κόκκινης χροιάς του Br_2 σημαίνει ότι η ένωση είναι ακόρεστη.



• **με υδραλογόνο**



γενικά, $\text{C}_v\text{H}_{2v} + \text{HCl} \longrightarrow \text{C}_v\text{H}_{2v+1}\text{Cl}$

Αν αντιδράσει HCl με προπένιο $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}_2$ είναι δυνατόν να σχηματιστούν δύο προϊόντα:

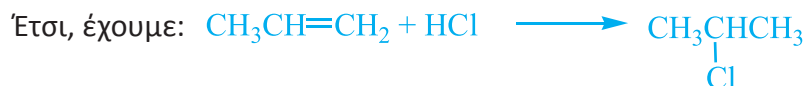


Το κύριο προϊόν της παραπάνω αντίδρασης μεταξύ του προπενίου και υδροχλωρίου προβλέπεται ως εξής:

- Η προσθήκη στα αλκένια είναι μία πολύ χρήσιμη αντίδραση, καθώς αποτελεί τη βάση για τη σύνθεση πολλών οργανικών ενώσεων, όπως
 - Αλκοόλων
 - Ακλανίων
 - Αλκυλαλογονιδίων
 - Διαλογονιδίων κ.λπ.

ΣΧΗΜΑ 2.10 Πειραματική διάταξη για την επίδειξη του αποχρωματισμού που προκαλεί το αέριο αιθυλένιο στο διάλυμα Br_2 σε τετραχλωράνθρακα.

- Σύμφωνα με τον κανόνα του Markovnikov, στις αντιδράσεις προσθήκης μορίων της μορφής HA σε αλκένια, το H προστίθεται κατά προτίμηση στο άτομο του C του διπλού δεσμού που έχει τα περισσότερα άτομα H.



- με νερό (ενυδάτωση αλκενίων)



Η αντίδραση αυτή γίνεται παρουσία οξίνου καταλύτη (π.χ. H_2SO_4).

β. Πολυμερισμός

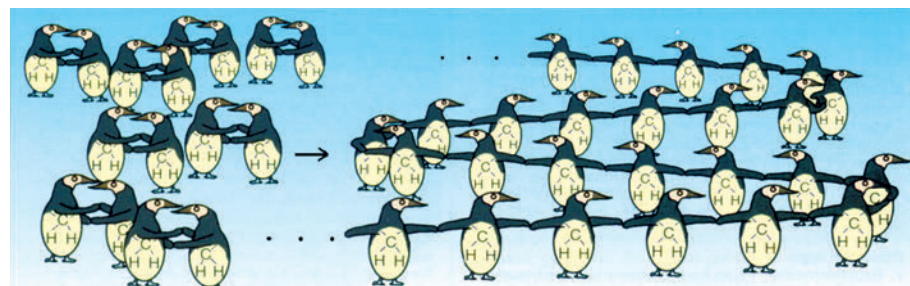
- Πολυμερισμός ονομάζεται η συνένωση μικρών μορίων, που ονομάζονται μονομερή, προς σχηματισμό ενός μεγαλύτερου μορίου, που ονομάζεται πολυμερές.

Η γενική αντίδραση πολυμερισμού μιας ένωσης με τύπο $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{A}$ είναι η εξής:

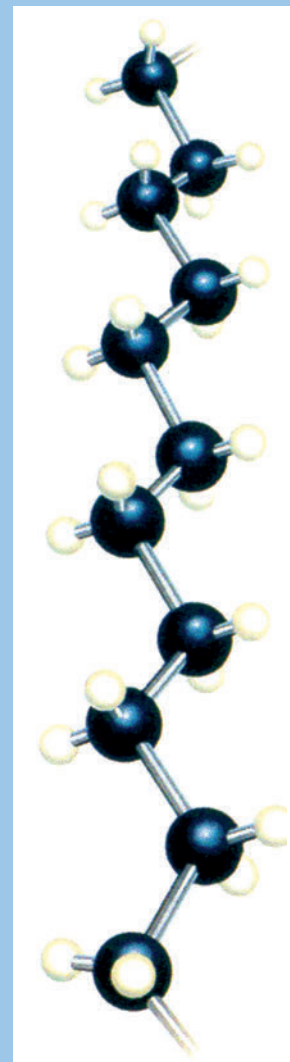
$$n\text{CH}_2=\underset{\text{A}}{\text{CH}} \xrightarrow{\text{καταλύτες}} \left(\underset{\text{A}}{\text{CH}}-\text{CH}_2 \right)_n$$

Ο πολυμερισμός αυτός ονομάζεται **πολυμερισμός προσθήκης**. Χαρακτηριστικά παραδείγματα πολυμερισμού δίνονται στον επόμενο πίνακα:

Μονομερές	Πολυμερές	Όνομα πολυμερούς	Χρήση
$\text{CH}_2 = \text{CH}_2$ Αιθένιο	$(-\text{CH}_2-\text{CH}_2-)_n$	πολυαιθυλένιο ή πολυαιθένιο	πλαστικές σακούλες, πλαστικά δοχεία
CH_3 $\text{CH} = \text{CH}_2$ Προπένιο	CH_3 $(-\text{CH}-\text{CH}_2-)_n$	πολυπροπυλένιο ή πολυπροπένιο	πλαστικά σχοινιά, αδιάβροχα
Cl $\text{CH} = \text{CH}_2$ Βινυλοχλωρίδιο	Cl $(-\text{CH}-\text{CH}_2-)_n$	πολυβινυλοχλωρίδιο	δίσκοι γραμμοφώνου, πλαστικοί σωλήνες
CN $\text{CH} = \text{CH}_2$ Ακρυλονιτρίλιο	CN $(-\text{CH}-\text{CH}_2-)_n$	πολυακρυλονιτρίλιο	τεχνητό μαλλί (orlon)
C_6H_5 $\text{CH} = \text{CH}_2$ Στυρόλιο	C_6H_5 $(-\text{CH}-\text{CH}_2-)_n$	πολυστυρόλιο	διογκωμένα πλαστικά για μόνωση



- Ο κανόνας του Markovnikov: καθορίζει την τοποχημία της προσθήκης.



Απεικόνιση πολυαιθυλενίου σε μοριακό μοντέλο και δίπλα μια πιο μοντέρνα αντίληψη στο ίδιο θέμα.

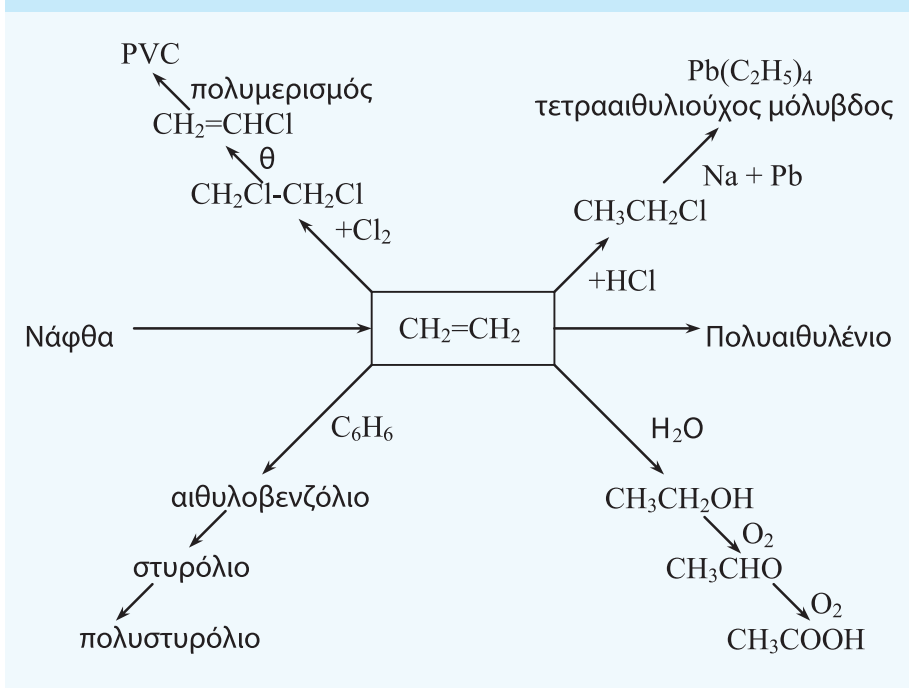
γ. Καύση

Τα αλκένια όταν καίγονται πλήρως δίνουν CO_2 και H_2O .

π.χ. $\text{CH}_2 = \text{CH}_2 + 3\text{O}_2 \longrightarrow 2\text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$

Χρήσεις αλκενίων και αιθυλενίου

Το αιθυλένιο χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη για την παρασκευή άλλων οργανικών ουσιών. Στον επόμενο πίνακα φαίνονται μερικές από τις πιο σημαντικές βιομηχανικές χρήσεις του αιθυλενίου.

Βιομηχανικές χρήσεις αιθυλενίου

• Η ρίζα $\text{CH}_2=\text{CH}-$ ονομάζεται **βινύλιο**.



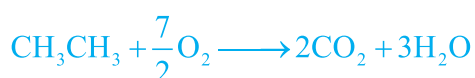
Απεικόνιση πολυαιθυλενίου με μοριακό μοντέλο σε συμπαγή μορφή.

(Παράδειγμα 2.4)

Ποσότητα αιθυλενίου αντιδρά πλήρως με H_2 παρουσία νικελίου και δίνει αιθάνιο. Το αιθάνιο καίγεται πλήρως, οπότε παράγονται 8,96L CO_2 σε STP. Ποια είναι η μάζα του αιθυλενίου που υδρογονώθηκε;

Λύση**1ος τρόπος**

Γράφουμε τις σχετικές αντιδράσεις



Το παραγόμενο πολυαιθυλένιο σε μορφή αιωρήματος με διαλύτη.

Από την ποσότητα του CO_2 υπολογίζουμε την ποσότητα του αιθανίου και από την ποσότητα του αιθανίου υπολογίζουμε την ποσότητα του αιθυλενίου.

$$\text{CH}_3\text{CH}_3 + \frac{7}{2}\text{O}_2 \longrightarrow 2\text{CO}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$$

$$\frac{1\text{mol}}{x} = \frac{2 \cdot 22,4\text{L (STP)}}{8,96\text{L}}$$

$$x = 0,2\text{ mol}$$

$$\text{CH}_2 = \text{CH}_2 + \text{H}_2 \xrightarrow{\text{Ni}} \text{CH}_3\text{CH}_3$$

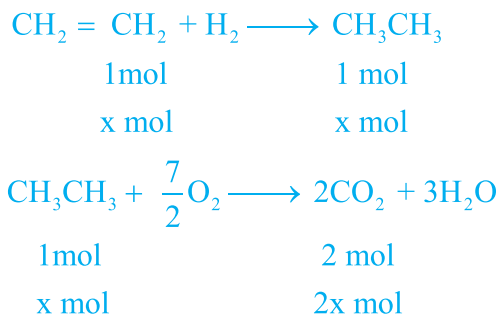
$$\frac{28\text{g}}{y} = \frac{1\text{mol}}{0,2\text{mol}}$$

$$y = 5,6\text{g}$$

2ος τρόπος

Ο δεύτερος τρόπος είναι γενικότερος και τον προτιμάμε για σχετικά «δυσκολότερες» ασκήσεις.

Έστω ότι αντιδρούν x mol αιθυλενίου. Από τις αντιδράσεις έχουμε:



Από την άσκηση δίνεται ότι:

$V_{\text{CO}_2} = 8,96\text{L}$ σε STP, οπότε $2x \cdot 22,4 = 8,96$ ή $x = 0,2$.

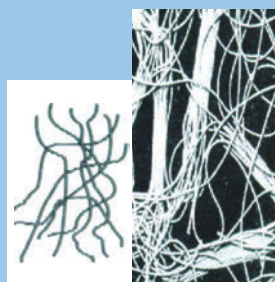
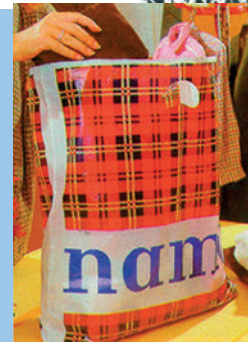
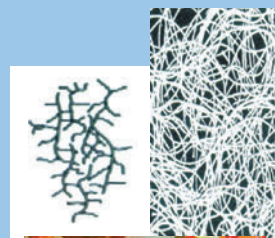
Άρα αντιδρούν $0,2\text{ mol CH}_2 = \text{CH}_2$ ή $0,2 \cdot 28\text{ g} = 5,6\text{ g}$.

Εφαρμογή

Ποσότητα προπενίου αντιδρά πλήρως με H_2 παρουσία Ni και παράγεται προπάνιο, που καίγεται πλήρως οπότε σχηματίζονται $7,2\text{ g H}_2\text{O}$.

Ποια η μάζα του προπενίου που αντέδρασε;

(4,2 g)



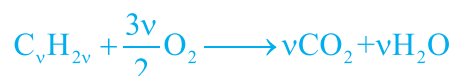
Το πολυαιθυλένιο δε σχηματίζει αποκλειστικά ευθείες αλυσίδες, όπως θα περίμενε κανείς, αλλά και διακλαδώσεις. Εξαιτίας αυτού παρουσιάζει μεγάλη πλαστικότητα (κατασκευή πλαστικών σακουλών κ.λπ.). Όσο μεγαλώνει η ευθύγραμμη αλυσίδα, δηλαδή η σχετική μοριακή μάζα (M_r) τόσο πιο σκληρό γίνεται το πολυαιθυλένιο (κατασκευή πλαστικών δοχείων τροφίμων, ποτών κ.λπ.). Μάλιστα από πολύ μεγάλο M_r πολυαιθυλένιο φτιάχτηκαν ίνες ανθεκτικότερες από το χάλυβα.

(Παράδειγμα 2.5)

2,24 L αερίου αλκενίου μετρημένα σε STP καίγονται πλήρως και παράγονται 8,8 g CO_2 . Ποιος είναι ο μοριακός τύπος του αλκενίου;

Λύση

Γράφουμε τη γενική αντίδραση πλήρους καύσης των αλκενίων:



από την αντίδραση έχουμε:	$\frac{1 \text{ mol}}{22,4 \text{ L}}$	=	$\frac{v \text{ mol}}{44 \text{ vg}}$
από την άσκηση:	$\frac{2,24 \text{ L}}{2,24 \text{ L}}$		$\frac{8,8 \text{ g}}{8,8 \text{ g}}$
	$v = 2$		

και ο μοριακός τύπος είναι C_2H_4

Εφαρμογή

4,48 L αερίου αλκενίου μετρημένα σε STP καίγονται πλήρως και παράγονται 10,8 g H_2O . Ποιος είναι ο μοριακός τύπος του αλκενίου;

Κ.Σ. ή STP

 (C_3H_6)

(2.6.) Αλκίνια - αιθίνιο ή ακετυλένιο

Γενικά

Αλκίνια ονομάζονται οι άκυκλοι ακόρεστοι υδρογονάνθρακες, οι οποίοι στο μόριό τους περιέχουν ένα τριπλό δεσμό. Το ακετυλένιο, που είναι το απλούστερο μέλος της σειράς, παλαιότερα έβρισκε μεγάλη βιομηχανική χρήση για την παρασκευή ακεταλδεΐδης, οξικού οξέος κ.λπ. Σήμερα, όμως, οι μέθοδοι αυτοί έχουν αντικατασταθεί από άλλες πιο οικονομικές με πρώτη ύλη το αιθυλένιο. Ο γενικός τύπος των αλκινίων είναι C_vH_{2v-2} ($v \geq 2$). Στον επόμενο πίνακα γράφουμε τους μοριακούς και συντακτικούς τύπους των πρώτων μελών των αλκινίων.

Μοριακοί Τύποι	Συντακτικοί Τύποι
C_2H_2	$HC \equiv CH$ αιθίνιο ή ακετυλένιο
C_3H_4	$HC \equiv C - CH_3$ προπίνιο
C_4H_6	$HC \equiv C - CH_2CH_3$ 1-βουτίνιο
	$CH_3 - C \equiv C - CH_3$ 2-βουτίνιο

Προέλευση - Παρασκευές

Τα αλκίνια λόγω δραστηριότητας απαντούν σε μικρές ποσότητες στη φύση. Το μέλος της ομόλογης σειράς που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι το ακετυλένιο το οποίο και θα εξετάσουμε αναλυτικότερα.

Παρασκευές ακετυλενίου

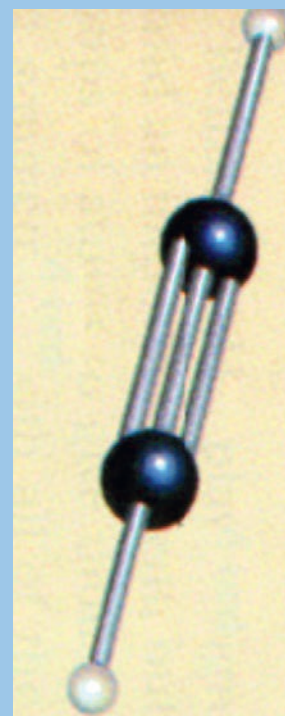
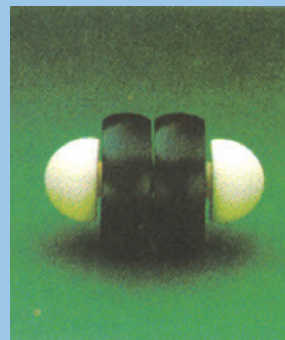
1. Βιομηχανικά, με πυρόλυση του μεθανίου στους 1200 °C



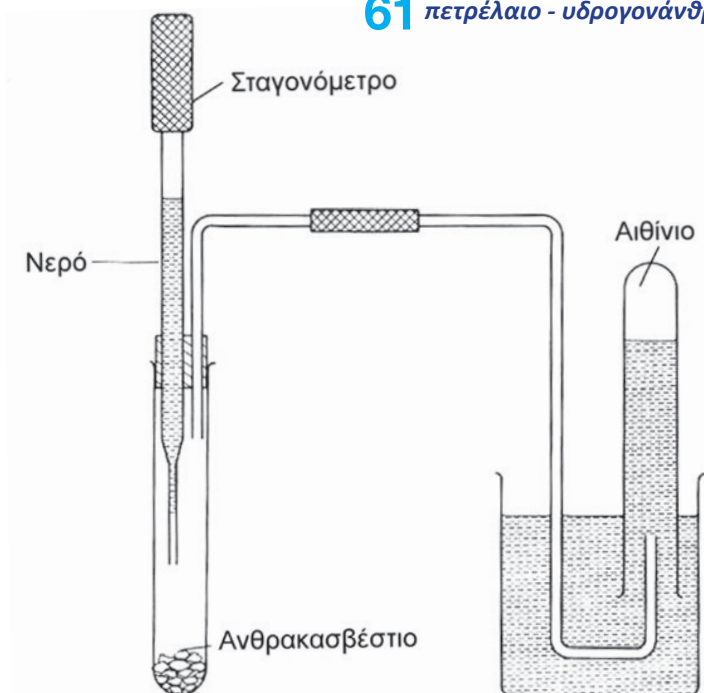
2. Με υδρόλυση του CaC_2 . Παλαιότερα η μέθοδος αυτή είχε βιομηχανικό ενδιαφέρον, σήμερα έχει μόνο εργαστηριακή εφαρμογή.



3. Με αφυδραλογόνωση 1,2-διχλωροαιθανίου με αλκοολικό διάλυμα NaOH ή KOH.



Η δομή του ακετυλενίου με μοριακά μοντέλα. Γενικώς τα αλκίνια εμφανίζουν ευθύγραμμη διάταξη. Δηλαδή, ο άξονας του τριπλού δεσμού και ο υποκαταστάτης του C του τριπλού δεσμού (π.χ. H) βρίσκονται σε μία ευθεία.



Η μέθοδος αυτή μπορεί να εφαρμοστεί γενικότερα για την παρασκευή αλκινίων.



Φυσικές ιδιότητες ακετυλενίου

Οι φυσικές ιδιότητες των αλκινίων μοιάζουν με αυτές των αλκανίων και αλκινίων. Ειδικότερα, το ακετυλένιο είναι αέριο, άχρωμο, άοσμο, ελάχιστα διαλυτό στο νερό.

Χημικές ιδιότητες

Τα αλκίνια γενικώς, όπως τα αλκένια, είναι δραστικές ενώσεις. Οι χαρακτηριστικότερες αντιδράσεις που δίνουν είναι στην ουσία αντιδράσεις του τριπλού δεσμού άνθρακα - άνθρακα:

α. Αντιδράσεις προσθήκης

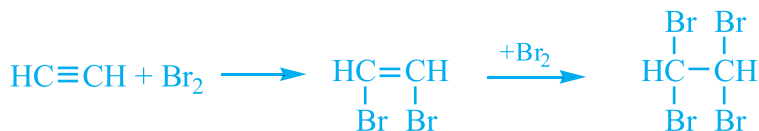
Η προσθήκη γίνεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο ο τριπλός δεσμός μετατρέπεται σε διπλό και στη συνέχεια ο διπλός ανορθώνεται σε απλό.

• Προσθήκη υδρογόνου

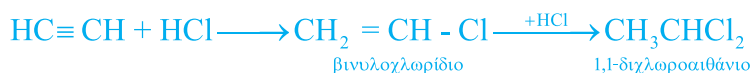
Αυτή γίνεται παρουσία καταλύτη Pt, Pd ή Ni.



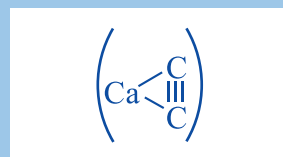
• Προσθήκη αλογόνου (Cl_2 , Br_2)



• Προσθήκη υδραλογόνου

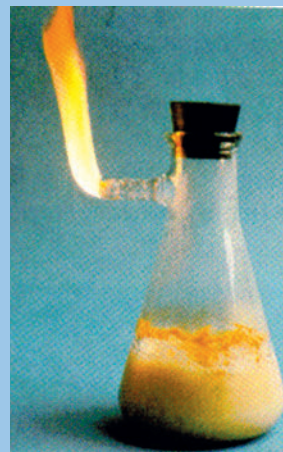


- Ο συντακτικός τύπος του ανθρακασβεστίου είναι



ΣΧΗΜΑ 2.12

Εργαστηριακή διάταξη για την παρασκευή ακετυλενίου από CaC_2 .



Προσθήκη νερού σε ανθρακασβέστιο. Το παραγόμενο ακετυλένιο καίγεται με φλόγα εξαιρετική φωτιστική.

Το ενδιάμεσο προϊόν (βινυλοχλωρίδιο) μπορεί να απομονωθεί και να χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή του πολυμερούς PVC.

• **Προσθήκη HCN**



Ο πολυμερισμός του ακρυλονιτρίλιου δίνει προϊόν που χρησιμοποιείται ως τεχνητή υφάνσιμη ύλη (Orlon).

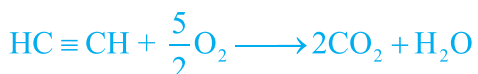
• **Προσθήκη H₂O (ενυδάτωση αλκινίων)**



Η βινυλική αλκοόλη που σχηματίζεται αρχικά είναι ασταθής, επειδή στο ίδιο άτομο C υπάρχει και διπλός δεσμός και -OH ομάδα (ενόλη), και μετατρέπεται γρήγορα σε καρβονυλική ένωση.

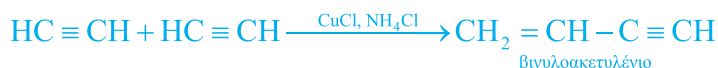
β. Καύση

Η τέλεια καύση του $\text{HC} \equiv \text{CH}$ δημιουργεί γαλάζια φλόγα υψηλής θερμοκρασίας (3000 °C), η οποία ονομάζεται **οξυακετυλενική φλόγα** και χρησιμοποιείται για την κόλληση και κόψιμο των μετάλλων.



γ. Πολυμερισμός

Το $\text{HC} \equiv \text{CH}$ μπορεί να πολυμεριστεί σε κατάλληλες συνθήκες σε βενζόλιο (τριμερισμός) ή σε βινυλοακετυλένιο (διμερισμός).



δ. Αντιδράσεις όξινου υδρογόνου

Τα υδρογόνα του $\text{HC} \equiv \text{CH}$, και γενικότερα τα υδρογόνα που είναι συνδεδεμένα με τον C του τριπλού δεσμού, είναι ευκίνητα (όξινα H) και εύκολα μπορούν να αντικατασταθούν από άτομα μετάλλων. Τα προϊόντα αυτής της αντικατάστασης ονομάζονται **ακετυλενίδια**. Απ' αυτά σημαντικότερο είναι το ανθρακασβέστιο (CaC_2). Άλλα χαρακτηριστικά παραδείγματα ακετυλενιδίων είναι αυτά του Na ή K.



Τέλος, ο σχηματισμός του χαλκοακετυλενιδίου (καστανέρυθρο ίζημα) χρησιμοποιείται για την ανίχνευση του ακετυλενίου ή γενικότερα των

- Η δεύτερη προσθήκη ακολουθεί τον κανόνα του Markovnikov.



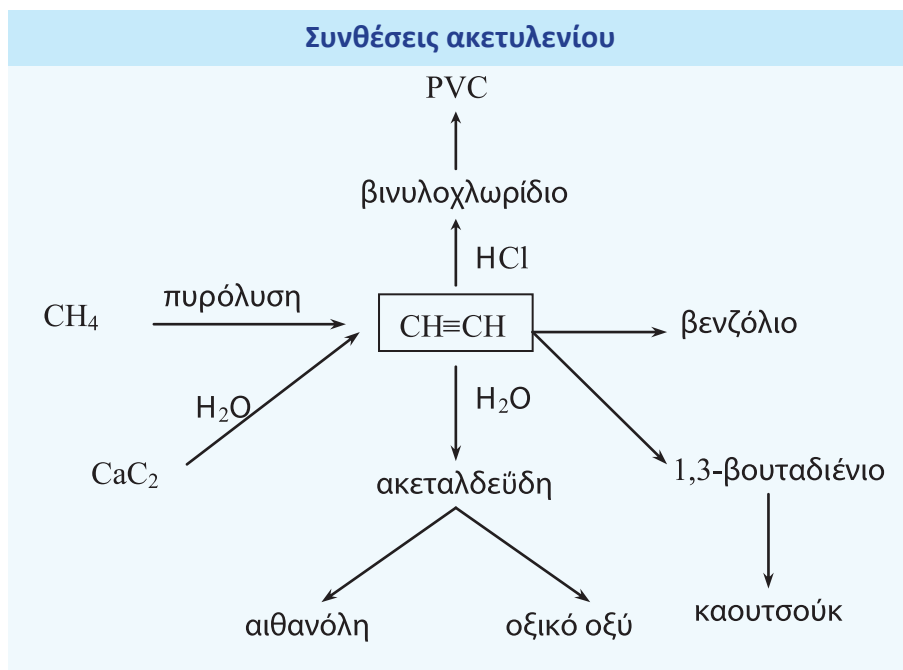
Η φλόγα από την καύση του ακετυλενίου έχει πολύ υψηλή θερμοκρασία και γι' αυτό χρησιμοποιείται για την κοπή και συγκόλληση των πολύ δύσστηκτων μετάλλων.

αλκινίων με όξινο υδρογόνο.



Χρήσεις

Το ακετυλένιο χρησιμοποιείται στη συγκόλληση των μετάλλων (οξυ-ακετυλениκή φλόγα). Παλαιότερα το ακετυλένιο αποτελούσε τη βάση για τη βιομηχανική παρασκευή πολλών οργανικών ενώσεων με μεγάλες πρακτικές εφαρμογές. Μετά το 1970 και μέχρι σήμερα, ο ρόλος του ακετυλενίου έχει περιοριστεί, αφού στις περισσότερες περιπτώσεις έχει αντικατασταθεί από το φτηνότερο αιθυλένιο. Στον επόμενο πίνακα δίνονται διάφορες συνθέσεις με βάση το ακετυλένιο, οι οποίες έχουν σήμερα θεωρητικό χαρακτήρα.

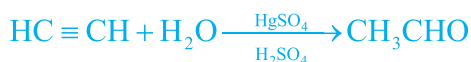


(Παράδειγμα 2.6)

Να παρασκευαστεί αιθανάλη (ακεταλδεΐδη) CH_3CHO με πρώτη ύλη ανθρακασβέστιο.

Απάντηση

Όπως είδαμε από CaC_2 μπορούμε να παρασκευάσουμε ακετυλένιο $\text{HC} \equiv \text{CH}$, το οποίο όταν αντιδράσει με H_2O δίνει ακεταλδεΐδη.



Εφαρμογή

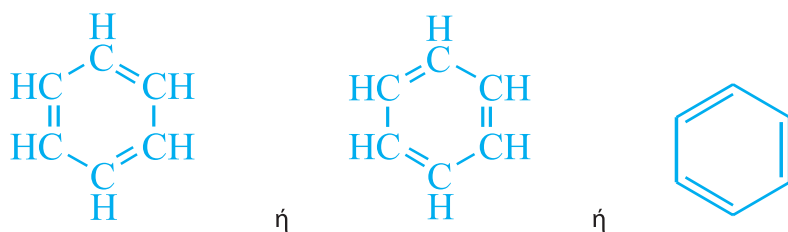
Να παρασκευαστεί πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) με πρώτη ύλη ανθρακασβέστιο.

(2.7.) Αρωματικές ενώσεις - Βενζόλιο

Γενικά - Τύπος του βενζολίου

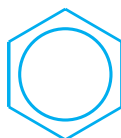
Στα πρώτα χρόνια της ανάπτυξης της οργανικής χημείας, ο όρος **αρωματικές ενώσεις** αφορούσε τις ενώσεις που είχαν ευχάριστη οσμή, όπως η βενζαλδεΰδη (από τα κεράσια, τα ροδάκινα και τα αμύγδαλα). Σήμερα, χρησιμοποιούμε τον όρο αρωματικός αναφερόμενοι στο βενζόλιο και στις ενώσεις που περιέχουν ένα τουλάχιστον βενζολικό δακτύλιο. Να επισημάνουμε ότι οι αρωματικές ενώσεις έχουν χημική συμπεριφορά πολύ διαφορετική από εκείνη των άκυκλων που μελετήσαμε έως τώρα (αρωματικός χαρακτήρας). Όμως, η συσχέτιση του αρωματικού χαρακτήρα με την ευχάριστη οσμή θεωρείται ατυχής.

Το βενζόλιο είναι η απλούστερη αρωματική ένωση και είναι ένας υδρογονάνθρακας με μοριακό τύπο C_6H_6 . Επί σαράντα χρόνια, μετά την ανακάλυψή του από το Faraday το 1825, η δομή του μορίου του ήταν ένα μυστήριο, παρ' όλο που ήταν ήδη βιομηχανικό προϊόν με πολλά και χρήσιμα παράγωγα. Το πρόβλημα ήταν ότι ο μοριακός τύπος του βενζολίου ταίριαζε με ακόρεστη ένωση, ενώ η χημική του συμπεριφορά με κορεσμένη (σταθερή ένωση). Τη λύση στη δομή του βενζολίου έδωσε ο Kekule. Σύμφωνα με τη θεωρία του, τα 6 άτομα άνθρακα συνδέονται μεταξύ τους με τρεις διπλούς και τρεις απλούς δεσμούς, που δε μένουν σε σταθερές θέσεις αλλά εναλλάσσονται, σχηματίζοντας έτσι ένα εξαμελή κυκλικό δακτύλιο, σύμφωνα με το σχήμα:



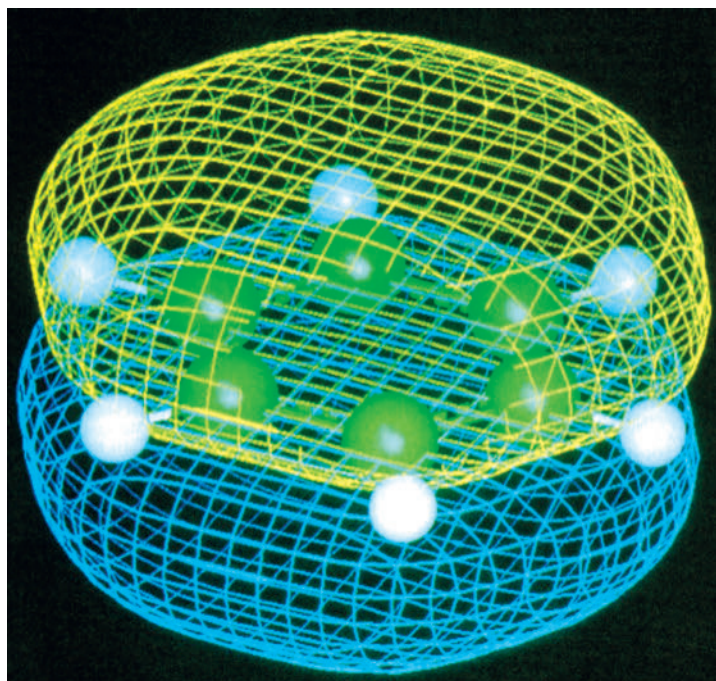
Σήμερα, σύμφωνα με νεότερες αντιλήψεις, θεωρούμε ότι,

- τα άτομα του άνθρακα του βενζολίου συνδέονται μεταξύ τους ανά δύο με τον ίδιο τρόπο που δεν είναι ούτε απλός ούτε διπλός δεσμός. Ο δεσμός αυτός είναι δηλαδή ένας ενδιάμεσος δεσμός μεταξύ αυτού του απλού και διπλού δεσμού και γι' αυτό το μόριο του βενζολίου συμβολίζεται:



F. A. Kekule: 1829 – 1896

Ξεκίνησε τις σπουδές του με αρχιτεκτονική, όταν όμως άκουσε μία διάλεξη του μεγάλου χημικού Liebig μαγεύτηκε. Παρά τις αντιδράσεις του ίδιου του Liebig «αν θέλετε να σπουδάσετε χημεία θα πρέπει να καταστρέψετε την υγεία σας» (υπονοώντας κυρίως την ανάγκη για πολύ σκληρή δουλειά και λιγότερο τις ανθυγιεινές συνθήκες στο εργαστήριο) αποφάσισε να αλλάξει αντικείμενο και να σπουδάσει χημεία. Ο Kekule ανταποκρίθηκε πλήρως στα λόγια του δασκάλου του, αφού για πολλά χρόνια περιόρισε τον ύπνο του σε 3-4 ώρες τη μέρα. Αναμφισβήτητα το όνομα του Kekule έχει συνδεθεί με το βενζόλιο και την κυκλική δομή που του απέδωσε. Πέρα όμως απ' αυτό πρόσφερε πολλά στην επιστήμη της χημείας, όπως είναι η διατύπωση της θεωρίας τετρασθένειας του ατόμου του άνθρακα και η ερμηνεία του σχηματισμού ανθρακικών αλυσίδων με απλούς διπλούς ή τριπλούς δεσμούς. Σ' αυτόν επίσης οφείλεται η διάδοση των μοριακών μοντέλων σαν εποπτικό μέσο αναπαράστασης των μορίων (με σφαίρες και συνδέσμους). Τέλος, μνημειώδες ήταν το τρίτομο συγγραφικό του έργο «Εγχειρίδιο Οργανικής Χημείας».



ΣΧΗΜΑ 2.13

Η σύγχρονη άποψη σχετικά με τη δομή του βενζολίου, όπως αυτή απεικονίζεται σε κομπιούτερ. Τα δεσμικά ηλεκτρόνια των ατόμων C (αυτά που σχηματίζουν δεσμούς) δημιουργούν ένα μη εντοπισμένο ηλεκτρονικό νέφος που «δένει» τα άτομα μεταξύ τους.



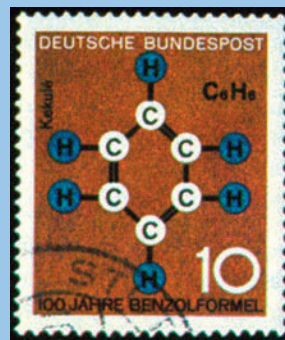
...άλλη μία εικονική παράσταση του βενζολικού δακτυλίου.

Παρασκευές βενζολίου και αλκυλοβενζολίων

Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να τονίσουμε τη μεγάλη οικονομική σημασία που έχει η βιομηχανική παραγωγή του βενζολίου και αλκυλοβενζολίων. Οι ενώσεις αυτές αποτελούν την πρώτη ύλη για τη σύνθεση όλων σχεδόν των αρωματικών ενώσεων, όπως ακριβώς τα αλκάνια (που λαμβάνονται από το πετρέλαιο) που αποτελούν τη βάση για τη σύνθεση των αλειφατικών (άκυκλων) ενώσεων.

Δύο είναι οι κύριες πηγές των απλών αρωματικών υδρογονανθράκων: το κάρβουνο και το πετρέλαιο.

1. Το κάρβουνο (λιθάνθρακες) είναι εξαιρετικά πολύπλοκο μίγμα αποτελούμενο κυρίως από εκτεταμένες αλυσίδες δακτυλίων που μοιάζουν με του βενζολίου. Όταν θερμανθεί στους 1000 °C απουσία αέρα (ξηρά απόσταξη), το κάρβουνο διασπάται σε ένα μίγμα πτητικών προϊόντων που ονομάζεται λιθανθρακόπισσα. Με κλασματική



Η δομή του βενζολίου διερευνήθηκε από το Γερμανό χημικό Kekule το 1865. 25 χρόνια μετά, στο «φεστιβάλ βενζολίου» που διοργάνωσε η Γερμανική Χημική Ένωση ο Kekule σε κατάσταση ευφορίας διηγήθηκε πώς έφτασε στη σύλληψη του τύπου του βενζολίου: «Γύριζα την καρέκλα μου προς το τζάκι και λαγοκοιμήθηκα. Πάλι τα άτομα χοροπηδούσαν μπρος στα μάτια μου. Αυτή τη φορά οι μικρότερες ομάδες παρέμεναν από σεμνότητα στο πίσω μέρος. Μπορούσα τώρα να διακρίνω μεγαλύτερους συντακτικούς τύπους. Οι μακριές αλυσίδες στριφογύριζαν σαν φίδια. Αλλά δεσ! Τι ήταν αυτό; Ένα από τα φίδια δάγκωσε την ουρά του. Σαν να κτύπησε μια αστραπή! Ξύπνησα. Πέρασα, για μια ακόμα φορά, το υπόλοιπο της νύχτας επεξεργαζόμενος αυτή την εικόνα».

- Το βενζόλιο (ή καλύτερα ο βενζολικός δακτύλιος) αποτελεί τη βάση για τη σύνθεση των αρωματικών ενώσεων. Αν θέλει ο χημικός να συνθέσει μια πολύπλοκη αρωματική ένωση είτε στο εργαστήριο είτε στη βιομηχανία, δεν οικοδομεί ένα βενζολικό δακτύλιο, αλλά ξεκινά από μία απλή ένωση που περιέχει ήδη ένα βενζολικό δακτύλιο και την αυξάνει βήμα προς βήμα μέχρι να οικοδομήσει την επιθυμητή ένωση.

απόσταξη της λιθανθρακόπισσας προκύπτει το βενζόλιο, καθώς και πολλοί άλλοι αρωματικοί υδρογονάνθρακες (π.χ. μεθυλοβενζόλιο, διμεθυλοβενζόλιο).

2. Το πετρέλαιο, ως γνωστό, αποτελείται κυρίως από αλκάνια. Κάτω από κατάλληλες συνθήκες θέρμανσης και παρουσία καταλυτών, γίνεται αφυδρογόνωση και κυκλοποίηση των αλκανίων και μετατροπή τους σε αρωματικούς υδρογονάνθρακες, π.χ. το εξάνιο μετατρέπεται σε βενζόλιο.



Σήμερα οι μεγαλύτερες ποσότητες βενζολίου παρασκευάζονται στη βιομηχανία από το πετρέλαιο με πυρόλυση.

Φυσικές ιδιότητες

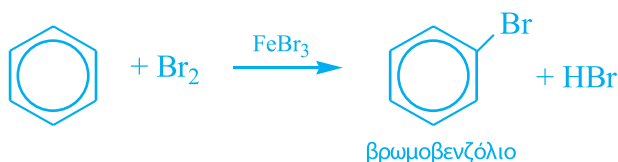
Το βενζόλιο είναι άχρωμο υγρό με χαρακτηριστική οσμή βενζίνης, αδιάλυτο στο νερό, αλλά διαλυτό σε οργανικούς διαλύτες. Το ίδιο είναι άριστος διαλύτης πολλών ουσιών. Είναι ισχυρά τοξική ουσία. Περιέχεται στα καυσαέρια οχημάτων που χρησιμοποιούν ως καύσιμο αμόλυβδη βενζίνη.

Χημικές ιδιότητες

Η δομή που έδωσε ο Kekule για το βενζόλιο προσέκρουε στη ερμηνεία τη χημικής του συμπεριφοράς των αρωματικών ενώσεων (**αρωματικός χαρακτήρας**), καθώς ο βενζολικός δακτύλιος παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά:

- έχει *ελάχιστη δραστικότητα, μεγάλη δηλαδή σταθερότητα* (σε αντίθεση με τα αλκένια)
- *δίνει δύσκολα αντιδράσεις προσθήκης* (σε αντίθεση με τα αλκένια)
- *δίνει εύκολα αντιδράσεις υποκατάστασης* (με αλογόνο, αλκύλια κ.λπ.)

π.χ.



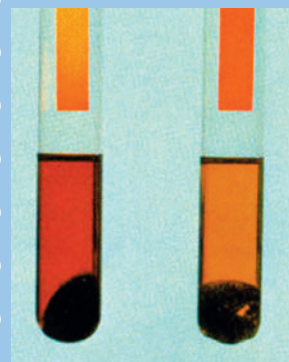
Με βάση τις ιδιότητες αυτές του βενζολικού δακτυλίου διαφοροποιούνται οι αρωματικές ενώσεις από τις υπόλοιπες οργανικές ενώσεις.

Χρήσεις

Το βενζόλιο χρησιμοποιείται ως διαλύτης ή ως πρώτη ύλη για την παρασκευή αρωματικών ενώσεων που χρησιμοποιούνται στα χρώματα, φάρμακα, πλαστικά κ.λπ.



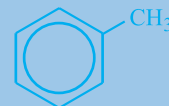
Ο καπνός του τσιγάρου περιέχει πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες, ενώσεις καρκινογόνες, οι οποίες αντιδρούν με το κυτταρικό DNA.



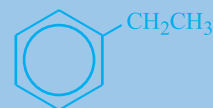
Το βενζόλιο αντιδρά με το Br_2 και αρχίζει να το αποχρωματίζει. Το HBr που ελευθερώνεται χρωματίζει κόκκινο το δείκτη χάρτου.



Η ρίζα C_6H_5 - φαινύλιο



μεθυλοβενζόλιο ή τολουόλιο



αιθυλοβενζόλιο

(2.8.) Ατμοσφαιρική ρύπανση - Φαινόμενο θερμοκηπίου - Τρύπα όζοντος

Φωτοχημική ρύπανση

Ο αέρας αποτελείται κυρίως από άζωτο (78% v/v), οξυγόνο (21% v/v), διοξείδιο του άνθρακα (0,03% v/v) και ευγενή αέρια (0,9% v/v). Ατμοσφαιρική ρύπανση είναι η αλλοίωση της παραπάνω σύστασης (ποιοτικής και ποσοτικής), που μπορεί να έχει βλαβερές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, στους ζωντανούς οργανισμούς, καθώς και στο υλικό και πολιτισμικό περιβάλλον.

Τα υγρά και στερεά καύσιμα, καθώς καίγονται, επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα με πολλούς ρυπαντές, όπως τα **αιωρούμενα σωματίδια**, το μονοξείδιο του αζώτου (**NO**), το διοξείδιο του θείου (**SO₂**), το μονοξείδιο του άνθρακα (**CO**), **άκαυστοι υδρογονάνθρακες** και άλλους. Οι ενώσεις αυτές, που χαρακτηρίζονται **πρωτογενείς ρυπαντές**, υπό την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας, σχηματίζουν άλλους ρυπαντές, τους **δευτερογενείς**, όπως είναι το όζον (**O₃**), διάφορες **αλδεΐδες**, τα πολύπλοκα **PAN's** (νιτρικά υπεροξυακετύλια) κ.λπ.

Στις σύγχρονες μεγαλουπόλεις τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση των λεγόμενων φωτοχημικών ρύπων, όπως είναι οι υδρογονάνθρακες, τα οξείδια του αζώτου και το «τροποσφαιρικό» (ή «κακό» όζον). Η φωτοχημική ρύπανση προέρχεται κυρίως από τα καυσαέρια των εξατμίσεων των αυτοκινήτων.

Τα οξείδια του αζώτου είναι βασικά συστατικά της φωτοχημικής ρύπανσης. Απ' αυτά, το διοξείδιο του αζώτου πρωτογενώς προσβάλλει τα μάτια και προκαλεί αναπνευστικές επιπλοκές. Επίσης διασπάται με την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας:



Τα άτομα οξυγόνου, με την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας, αντιδρούν με το αέριο οξυγόνο της ατμόσφαιρας και σχηματίζουν το όζον.



Το όζον αποτελεί φωτοχημικό ρύπο και συγκεντρώνεται στην ατμόσφαιρα μέχρι το ύψος των 10 km περίπου (τροπόσφαιρα), ενώ στην παραγωγή του συμβάλλουν οι μεγάλες συγκεντρώσεις οξειδίου του αζώτου, οργανικών πτητικών ενώσεων, καθώς επίσης η υψηλή ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία. Το όζον της τροπόσφαιρας είναι το κυ-



Εντυπωσιακή αλλαγή στο τοπίο του Λος Άντζελες μετά τη λήψη δραστικών μέτρων κατά της φωτοχημικής ρύπανσης.

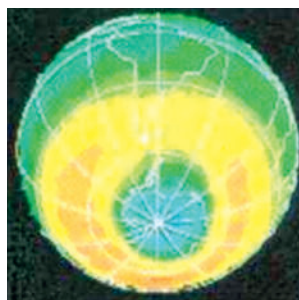
ριότερο συστατικό της φωτοχημικής ρύπανσης. Προκαλεί ισχυρούς ερεθισμούς σε ζωτικά όργανα του ανθρώπινου σώματος, όπως είναι το αναπνευστικό σύστημα. Ακόμα προκαλεί έντονο ερεθισμό στα μάτια. Μαζί με το όζον σχηματίζονται τα τοξικά PAN's.

Στη λεκάνη της Μεσογείου το πρόβλημα της φωτοχημικής ρύπανσης είναι πολύ πιο σοβαρό από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη, κυρίως λόγω της έντονης ηλιοφάνειας. Ειδικά η Αθήνα θεωρείται μαζί με το Λος Άντζελες «πόλη-μοντέλο» φωτοχημικής ρύπανσης, στην οποία συμβάλλουν πολλοί λόγοι, όπως είναι ο υπερπληθυσμός και το κυκλοφοριακό.

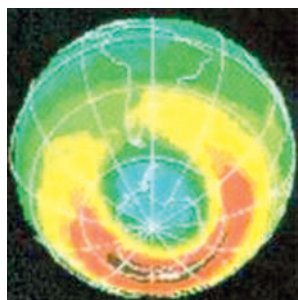
Όζον - Τρύπα Όζοντος

Το όζον (O_3) αποτελεί ένα από τα συστατικά της γήινης ατμόσφαιρας και, παρόλο που συνιστά μικρό μόνο ποσοστό των συστατικών της, αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την ύπαρξη της ζωής πάνω στον πλανήτη.

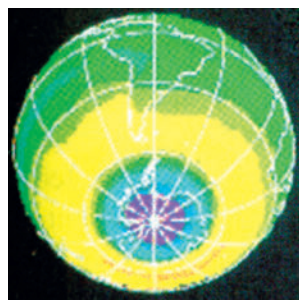
Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις όζοντος στον αέρα παρατηρούνται στη **στρατόσφαιρα σε ύψος 20-25 km** (1 100.000). Αυτό μας προστατεύει από τις επικίνδυνες υπεριώδεις ακτινοβολίες (UV) και ιδιαίτερα από τις υπεριώδεις B (UV-B). Οι ακτινοβολίες αυτές μπορούν να προκαλέσουν καρκίνους του δέρματος, βλάβες στους οφθαλμούς, σημαντικά προβλήματα στο ανοσοποιητικό σύστημα ή ακόμα να προκαλέσουν σημαντικές ζημιές στα οικοσυστήματα και στη γεωργία.



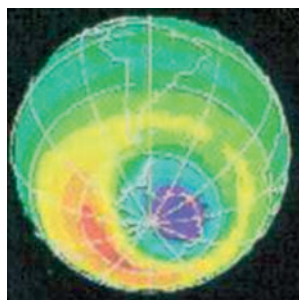
Οκτώβριος 86



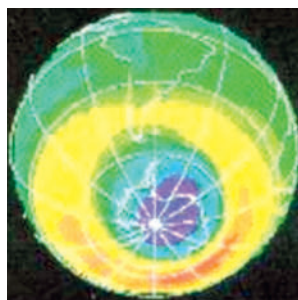
Οκτώβριος 88



Οκτώβριος 90



Οκτώβριος 92



Οκτώβριος 94

Η εξέλιξη του φαινομένου της τρύπας όζοντος (μοβ χρώμα) στο νότιο πόλο, όπως καταγράφηκε από δορυφόρο (αρχεία NASA).

Το όζον (O_3) στην ατμόσφαιρα διασπάται, όταν απορροφήσει υπεριώδη ακτινοβολία. Αυτή η φυσική διαδικασία διαταράσσεται από την παρουσία ρύπων. Το χλώριο (Cl) και το βρώμιο (Br) για παράδειγμα, επιταχύνουν τη διάσπαση των μορίων του όζοντος, καταστρέφοντας έτσι τη στιβάδα του όζοντος, στην περιοχή της στρατόσφαιρας.

Οι χλωροφθοράνθρακες ($CFCs$) είναι μία ομάδα οργανικών ενώσεων, οι οποίες ευθύνονται κατά πολύ για την εμφάνιση της τρύπας του όζοντος. Οι $CFCs$ αποτελούνται από άτομα χλωρίου, φθορίου και άνθρακα, είναι μη τοξικοί, δεν αντιδρούν με το νερό, δεν είναι εύφλεκτοι και γενικά είναι χημικά αδρανείς. Χρησιμοποιούνται για την κατασκευή μιας σειράς βιομηχανικών προϊόντων, όπως είναι τα αεροζόλ, τα διογκωτικά για πολυουρεθάνες και άλλα πλαστικά. Χρησιμοποιούνται επίσης σε συστήματα ψύξης και κλιματισμού και ως διαλύτες στη βιομηχανία και το χημικό καθαρισμό. Οι $CFCs$ έχουν μεγάλο χρόνο ζωής (55-140 χρόνια) και έχουν χαμηλό κόστος παραγωγής.

Δύο σημαντικοί χλωροφθοράνθρακες	
CFC-12	CFC-11
Freon 12	Freon 11
CF_2Cl_2	CFC_3
$\begin{array}{c} Cl \\ \\ Cl - C - F \\ \\ F \end{array}$	$\begin{array}{c} Cl \\ \\ Cl - C - F \\ \\ Cl \end{array}$
διχλωροδιφθορομεθάνιο	τριχλωροφθορομεθάνιο

Οι αέριοι $CFCs$ στα ανώτερα στρώματα (στρατόσφαιρα) διασπώνται με την υπεριώδη ακτινοβολία και δίνουν ρίζες χλωρίου ($Cl\bullet$).



Οι ρίζες χλωρίου, που σχηματίζονται, αντιδρούν με το όζον (O_3) στη στρατόσφαιρα και σχηματίζουν οξυγόνο (O_2) και ρίζες ($ClO\bullet$). Στη συνέχεια οι ρίζες $ClO\bullet$ αντιδρούν με ρίζες ($O\bullet$) που βρίσκονται σ' αυτή την περιοχή και σχηματίζουν μοριακό οξυγόνο (O_2) και ρίζες χλωρίου. Όταν απελευθερωθεί μία μοναδική ρίζα χλωρίου ($Cl\bullet$), καταστρέφει



1.000.000 περίπου μόρια όζοντος, πριν κατακαθίσει στην επιφάνεια της Γης, ύστερα από χρόνια. Έτσι το ατμοσφαιρικό όζον ελαττώνεται με ταχύ ρυθμό και στη θέση απομένει μία «τρύπα», απ' όπου η επικίνδυνη υπεριώδης ακτινοβολία διέρχεται ανενόχλητη και φθάνει ως

• Δεν πρέπει να συγχέουμε το στρώμα του όζοντος, που βρίσκεται στη **στρατόσφαιρα** σε απόσταση 25-30 km από την επιφάνεια της Γης και το οποίο είναι ευεργετικό, με το όζον της **τροπόσφαιρας** που βρίσκεται σε ύψος 0-10 km από την επιφάνεια της Γης. Το τελευταίο είναι ρυπαντής και προκαλεί βλάβες στον ανθρώπινο οργανισμό. Επειδή οι δύο αυτές ποσότητες του όζοντος δεν επικοινωνούν, μπορούμε να πούμε ότι **οι ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν ως συνέπεια να ελαττώνεται το ωφέλιμο όζον της στρατόσφαιρας (τρύπα όζοντος) και να αυξάνεται το επιβλαβές όζον της τροπόσφαιρας (φωτοχημική ρύπανση).**

την επιφάνεια της Γης. Η στιβάδα του όζοντος μειώθηκε κατά 6-7% την τελευταία δεκαετία και προβλέπεται να μειωθεί κατά 10% έως το 2000. Ακόμα κι αν εφαρμοστούν από σήμερα οι διεθνείς συνθήκες για την προστασία του όζοντος, θα χρειαστούν τουλάχιστον 70 χρόνια, για να ανακοπεί η μείωσή του. Η διαδικασία αντικατάστασης των ουσιών που καταστρέφουν το όζον, με περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον ουσίες π.χ HFCs (υδροφθοράνθρακες) γίνεται με πολύ αργούς ρυθμούς, και δεν προβλέπεται να ολοκληρωθεί νωρίτερα από το 2030.

Φαινόμενο Θερμοκηπίου

Τα αέρια που βρίσκονται στην ατμόσφαιρα, όπως οι υδρατμοί, το διοξείδιο του άνθρακα, το μεθάνιο, το οξείδιο του αζώτου, οι χλωροφθοράνθρακες, είναι διαφανή στην προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία, που τα διαπερνά. Απορροφούν όμως μέρος της ανακλούμενης ακτινοβολίας από τη Γη και την επιστρέφουν, θερμαίνοντας έτσι το σύστημα Γη - κατώτερη ατμόσφαιρα. Αν δεν υπήρχε αυτό το προστατευτικό κάλυμμα των αερίων της ατμόσφαιρας, που λειτουργεί όπως η κάλυψη από γυαλί του θερμοκηπίου, η ανακλούμενη από τη Γη ακτινοβολία θα διέφευγε στο διάστημα και η μέση επιφανειακή θερμοκρασία του πλανήτη μας θα ήταν αρκετές δεκάδες βαθμοί χαμηλότερη.

Βλέπουμε δηλαδή, ότι το αποτέλεσμα αυτής της δράσης κάτω από αυτές τις συνθήκες και χωρίς την έκλυση των αερίων ανθρωπίνης προέλευσης είναι πολύ ευεργετικό. Σήμερα, όμως, με την αύξηση των συγκεντρώσεων διαφόρων «θερμοκηπικών» αερίων στην ατμόσφαιρα, το φαινόμενο του θερμοκηπίου έχει ενισχυθεί και δημιουργεί πολλά προβλήματα. Τα κυριότερα ανθρωπογενούς προέλευσης αέρια που συμμετέχουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι:

Το διοξείδιο του άνθρακα. Θεωρείται υπεύθυνο για το 50% της υπερθέρμανσης της ατμόσφαιρας. Σε λιγότερο από 2 αιώνες οι άνθρωποι αύξησαν κατά 25% τη συνολική ποσότητα CO₂ της ατμόσφαιρας με τη χρήση των φυσικών καυσίμων (γαιάνθρακες, πετρέλαιο, φυσικό αέριο) και με την καταστροφή των δασών. Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο οι άνθρωποι επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα με 6 δισεκατομμύρια τόνους CO₂.

Το μεθάνιο ευθύνεται για το 18% της υπερθέρμανσης της ατμόσφαιρας. Έχει βρεθεί ότι 1 kg CH₄ απορροφά 70 φορές περισσότερη ενέργεια από 1 kg CO₂.

Οι χλωροφθοράνθρακες συμβάλλουν κατά 14-16%, **τα οξείδια του αζώτου** κατά 8% και **το όζον** κατά 12%.

Οι συνέπειες της υπερθέρμανσης της Γης δεν είναι ομοιόμορφα κατανομημένες σε όλα τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη. Πρόσφατες έρευνες σε Αμερική και Ευρώπη δείχνουν ότι κάτω από τις συνθήκες αυτές προβληματικά κλιματολογικά φαινόμενα, όπως οι ξηρασίες, οι

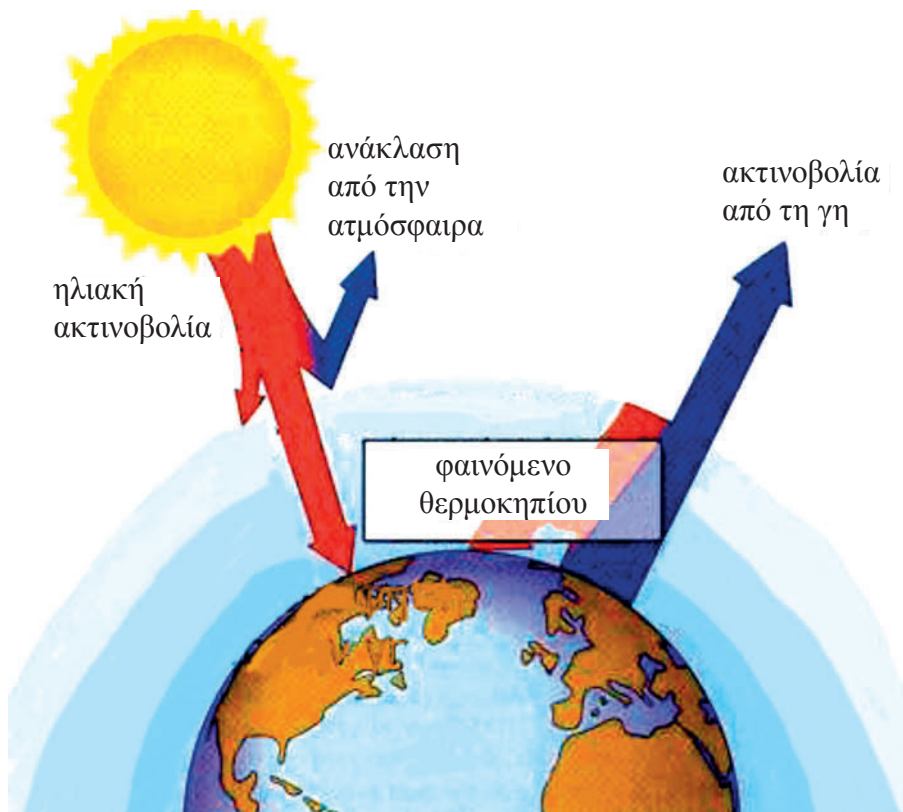
Τα σημαντικότερα αέρια που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου:

Αέριο	Συμμετοχή στο φαινόμενο
CO ₂	50%
CH ₄	18%
CFCs	14-16%
NO _x	8%
O ₃	12%



Οι τεράστιες ποσότητες CO₂ που παράγονται συνεχώς από τις διάφορες καύσεις, δυστυχώς δεν ισοσταθμίζονται από τη φωτοσύνθεση (μετατροπή CO₂ σε O₂) κυρίως λόγω των μεγάλων καταστροφών στα δάση. Το CO₂ που δημιουργείται εμποδίζει τη μεταφορά θερμότητας από τα κατώτερα στα ανώτερα στρώματα (θερμοκηπίο). Έτσι, υπολογίζεται ότι η μέση θερμοκρασία της Γης θα ανέβει τα επόμενα 100 χρόνια 2 - 6 °C. Τεράστιες μάζες πάγου θα λιώσουν στους πόλους, επιφέροντας άνοδο στη στάθμη της θάλασσας με συνέπεια μεγάλες εκτάσεις της Γης να καλυφθούν με νερά (πλημμύρες). Πόσο αληθινά είναι τα σενάρια αυτά κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για πολλούς λόγους. Ο κυριότερος είναι ότι οι υπολογισμοί γίνονται με προσεγγίσεις με μεγάλα περιθώρια λάθους.

πλημμύρες, το El Nino και άλλα, αναμένεται να εμφανίζονται πιο συχνά. Οι σίγουρες συνέπειες της παγκόσμιας υπερθέρμανσης είναι: 1) η μείωση στα αποθέματα του νερού. 2) Οι απότομες μεταβολές στη θερμοκρασία του αέρα. 3) Οι υψηλές θερμοκρασίες στη θερινή περίοδο. 4) Η είσοδος των θαλάσσιων υδάτων στον παράκτιο υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα και η υποβάθμισή του. 5) Οι σημαντικές μετακινήσεις πληθυσμού και αγαθών.



ΣΧΗΜΑ 2.14

Σχηματική παρουσίαση του φαινομένου του θερμοκηπίου.

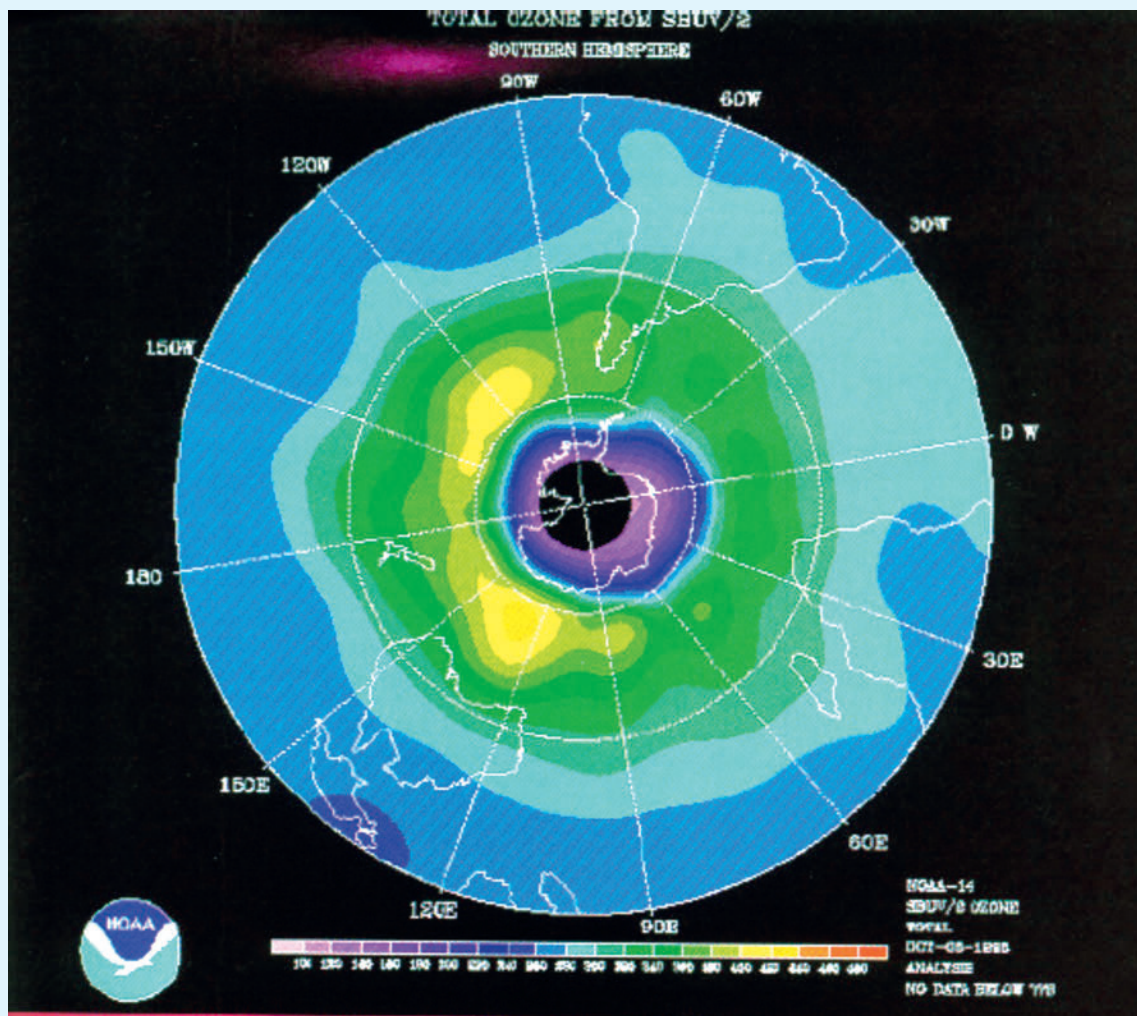
Γνωρίζεις ότι...

Ένα ψυγείο χωρίς CFCs από την Greenpeace

Τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια να αντικατασταθούν οι αδρανείς χλωροφθοράνθρακες από άλλες ουσίες δραστικότερες, που δεν παραμένουν αμετάβλητες στην ατμόσφαιρα για πολύ καιρό και δεν προκαλούν μείωση του όζοντος της στρατόσφαιρας. Τέτοιες ουσίες είναι οι υδροφθοράνθρακες και οι υδρογονάνθρακες, που χρησιμοποιήθηκαν στο πειραματικό ψυγείο που κατασκευάστηκε από την Greenpeace.

Το Βρετανικό Γραφείο της Greenpeace, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Περιβαλλοντικής Μηχανικής του South Bank Polytechnic, κατασκεύασε ένα οικιακό ψυγείο χωρίς CFCs. Συγκεκριμένα, το ψυκτικό αέριο CFC-12 αντικαταστάθηκε από προπάνιο, ενώ και το διογκωμένο CFC-11 μονωτικό, που χρησιμοποιείται συνήθως, αντικαταστάθηκε από μονωτικό διογκωμένο με διοξείδιο του άνθρακα.

Το Βρετανικό Ινστιτούτο Ψύξης θεωρεί πως η χρήση προπανίου και μονωτικού διογκωμένου με διοξείδιο του άνθρακα αποτελεί μία ρεαλιστική άμεση λύση στα προβλήματα της χρήσης των CFCs. Το νέο ψυγείο χρησιμοποιεί μόλις 20 g ενός μίγματος βουτανίου-προπανίου σε ίσες αναλογίες, όση είναι δηλαδή η ποσότητα υγραερίου που περιέχεται σε 3 αναπτήρες. Εξάλλου, η ενεργειακή του κατανάλωση είναι χαμηλότερη από αυτή των αντίστοιχων συμβατικών ψυγείων.



ΣΧΗΜΑ 2.15

Η τρύπα του όζοντος, όπως καταγράφηκε από τη NASA τον Οκτώβριο του 1995, καλύπτει στο νότιο πόλο μια περιοχή όσο περίπου είναι η έκταση της νοτίου Αμερικής (κόκκινο-βιολετί χρώμα).

Ανακεφαλαίωση

1. Καύση μιας ανόργανης ή οργανικής ουσίας είναι η αντίδρασή της με οξυγόνο (ή αέρα), όταν συνοδεύεται από παραγωγή φωτός και θερμότητας.
2. Τα καύσιμα είναι υλικά που, όταν καίγονται, αποδίδουν σημαντικά και εκμεταλλεύσιμα ποσά ενέργειας.
3. Η καύση είναι αντίδραση εξώθερμη.
4. Το πετρέλαιο είναι μίγμα υγρών υδρογονανθράκων στους οποίους είναι διαλυμένοι αέριοι και στερεοί υδρογονάνθρακες.
5. Η κατεργασία μετατροπής του αργού πετρελαίου σε εμπορεύσιμα προϊόντα ονομάζεται διύλιση.
6. Η βενζίνη είναι μίγμα υδρογονανθράκων με 5 έως 12 άτομα άνθρακα στο μόριό τους.
7. Η ποιότητα της βενζίνης καθορίζεται από ένα δείκτη που ονομάζεται αριθμός οκτανίου.
8. Νάφθα είναι το κλάσμα της απόσταξης του αργού πετρελαίου που αποτελείται κυρίως από αλκάνια με 5 έως 9 άτομα άνθρακα στο μόριό τους.
9. Πετροχημεία είναι ο κλάδος της βιομηχανικής χημείας που περιλαμβάνει το σύνολο των μεθόδων παραγωγής χημικών προϊόντων με πρώτη ύλη το πετρέλαιο.
10. Το φυσικό αέριο είναι μίγμα υδρογονανθράκων που συνυπάρχει με το πετρέλαιο και έχει ως κύριο συστατικό του το μεθάνιο (CH_4).
11. Τα αλκάνια βρίσκονται άφθονα στο φυσικό αέριο και στο πετρέλαιο. Το μεθάνιο αποτελεί επίσης το κύριο συστατικό του βιοαερίου.
12. Το CH_4 και όλα τα αλκάνια είναι ενώσεις αδρανείς. Σε κατάλληλες συνθήκες δίνουν λίγες αντιδράσεις, όπως είναι η καύση, η πυρόλυση και η υποκατάσταση.
13. Ο καταλύτης στα αυτοκίνητα μετατρέπει μερικά επικίνδυνα συστατικά των καυσαερίων σε λιγότερο βλαβερά και σε ακίνδυνα αέρια.
14. Τα αλκένια λόγω δραστηρότητας δεν είναι διαδεδομένα στη φύση, παρασκευάζονται στη βιομηχανία με πυρόλυση των αλκανίων και στο εργαστήριο με αφυδάτωση αλκοολών ή αφυδραλογόνωση αλκυλαλογονιδίων.
15. Τα αλκένια είναι ενώσεις πολύ πιο δραστικές από τα αλκάνια, λόγω της μεγάλης ενέργειας του διπλού δεσμού. Οι χαρακτηριστικές τους αντιδράσεις είναι η προσθήκη, ο πολυμερισμός και η καύση.
16. Τα αλκίνια λόγω δραστηρότητας δε βρίσκονται στη φύση. Το πιο ενδιαφέρον μέλος της σειράς είναι το ακετυλένιο.
17. Το ακετυλένιο βιομηχανικά παρασκευάζεται με πυρόλυση του μεθανίου, που αποτελεί συστατικό του φυσικού αερίου.

18. Τα αλκίνια είναι ενώσεις δραστικές εξαιτίας του τριπλού δεσμού. Οι χαρακτηριστικές τους αντιδράσεις είναι η προσθήκη, η καύση, ο πολυμερισμός και οι αντιδράσεις του όξινου υδρογόνου.
19. Το βενζόλιο είναι ο κύριος εκπρόσωπος των αρωματικών υδρογονανθράκων. Στο βενζολικό δακτύλιο τα άτομα του άνθρακα του βενζολίου συνδέονται μεταξύ τους με δεσμό ενδιάμεσο του απλού και διπλού δεσμού.
20. Δύο είναι οι πηγές από όπου προέρχονται οι αρωματικοί υδρογονάνθρακες (π.χ. το βενζόλιο): το κάρβουνο (λιθάνθρακες) και το πετρέλαιο.
21. Το σύνολο των ιδιοτήτων του βενζολίου και των παραγώγων του ονομάζεται αρωματικός χαρακτήρας. Το βενζόλιο είναι ελάχιστα δραστικό, δίνει εύκολα αντιδράσεις υποκατάστασης και πολύ δύσκολα αντιδράσεις προσθήκης.
22. Οι ρυπαντές που προέρχονται από την καύση των υγρών και στερεών καυσίμων π.χ. NO , SO_2 , CO και άκαυστοι υδρογονάνθρακες (πρωτογενείς ρυπαντές) με την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας σχηματίζουν δευτερογενείς ρυπαντές, όπως π.χ. όζον, αλδεΐδες και PAN. Έτσι, προκαλείται φωτοχημική ρύπανση.
23. Η ταχεία ελάττωση του ατμοσφαιρικού όζοντος, με κύρια αιτία τους χλωροφθοράνθρακες (CFCs), διευκολύνει τη διέλευση της επικίνδυνης υπεριώδους ακτινοβολίας προς την επιφάνεια της γης. Το φαινόμενο είναι γνωστό ως τρύπα του όζοντος.
24. Τα κυριότερα ανθρωπογενούς προέλευσης αέρια που συμμετέχουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι το διοξείδιο του άνθρακα, το μεθάνιο και οι χλωροφθοράνθρακες (CFCs).

Λέξεις-κλειδιά

- καύση
- καύσιμο
- πετρέλαιο
- διύλιση
- κλασματική απόσταξη
- πετροχημεία
- βενζίνη
- αριθμός οκτανίου
- νάφθα
- φυσικό αέριο
- βιοαέριο
- αλκάνια
- μεθάνιο
- καταλυτικός μετατροπέας
- αλκένια
- αιθυλένιο
- αλκίνια
- ακετυλένιο
- προσθήκη
- πολυμερισμός
- υποκατάσταση
- αρωματικές ενώσεις
- βενζόλιο
- αρωματικός χαρακτήρας
- ατμοσφαιρική ρύπανση
- φαινόμενο θερμοκηπίου
- τρύπα του όζοντος

Ερωτήσεις - Ασκήσεις - Προβλήματα

Ερωτήσεις επανάληψης

1. Να δώσετε τους ορισμούς: α) καύση, β) καύσιμο, γ) φυσικό καύσιμο, δ) τεχνητό καύσιμο.
2. Ποιες είναι οι κυριότερες πηγές καυσίμων στη φύση;
3. Περιγράψτε τη θεωρία που θεωρείται επικρατέστερη σήμερα για το σχηματισμό του πετρελαίου.
4. α) Τι είναι η νάφθα; β) Τι είναι ο αριθμός οκτανίου; γ) Τι είναι το φυσικό αέριο και ποιο το κύριο συστατικό του; δ) Να αναφέρετε δύο βασικά πλεονεκτήματα του φυσικού αερίου ως καυσίμου.
5. Τι είναι το βιοαέριο και τι είναι η βιομάζα;
6. Ποιοι είναι οι γενικοί τύποι των: α) αλκανίων, β) αλκενίων, γ) αλκινίων. Ποιος είναι ο μοριακός τύπος του 1^{ου} μέλους κάθε μιας ομόλογης σειράς από τους παραπάνω υδρογονάνθρακες;
7. Ποια είναι η προέλευση των κορεσμένων υδρογονανθράκων;
8. Να αναφέρετε μερικές φυσικές ιδιότητες των αλκανίων.
9. Τι γνωρίζετε για την πυρόλυση των αλκανίων; Ποια είναι η βιομηχανική της σημασία;
10. Να αναφέρετε μερικές φυσικές ιδιότητες των αλκενίων.
11. Να διατυπώσετε τον κανόνα του Markovnikov και να δώσετε ένα παράδειγμα εφαρμογής του.
12. Τι είναι ο πολυμερισμός; Τι είναι το πολυμερές;
13. Ποιο είναι το γενικό σχήμα των αντιδράσεων πολυμερισμού των αλκενίων; Να δώσετε σχετικά παραδείγματα.
14. Ποιες είναι οι κυριότερες βιομηχανικές χρήσεις του αιθυλενίου;
15. Πώς καίγεται το ακετυλένιο και ποια είναι τα αποτελέσματα της καύσης του;
16. Να γράψετε μερικές αντιδράσεις που να αποδεικνύουν τον όξινο χαρακτήρα του H του ακετυλενίου.
17. Τι είναι το βενζόλιο; Τι ονομάζουμε σήμερα αρωματικές ενώσεις;
18. Να αναφέρετε μερικές ανανεώσιμες μορφές ενέργειας και να εξηγήσετε τα οφέλη που θα προκύψουν από τη χρήση τους.
19. Ποια από τα καυσάερια των αυτοκινήτων είναι ακίνδυνα και ποια είναι τοξικά;
20. Από τι αποτελείται ο καταλύτης ενός αυτοκινήτου και ποιος είναι ο ρόλος του;



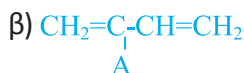
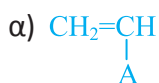
Ασκήσεις – Προβλήματα

α. Πετρέλαιο -Βενζίνη

- 21.** Να χαρακτηρίσετε με Σ τις προτάσεις που είναι σωστές και με Λ τις προτάσεις που είναι λανθασμένες.
- α. Η καύση είναι εξώθερμη αντίδραση.
 - β. Η βενζίνη λαμβάνεται μόνο από την κλασματική απόσταξη του αργού πετρελαίου.
 - γ. Η νάφθα με πυρόλυση δίνει αέριο νάφθα, βενζίνη και μίγμα κατωτέρων υδρογονανθράκων.
- *22.** Να χαρακτηρίσετε με Σ τις προτάσεις που είναι σωστές και με Λ τις προτάσεις που είναι λανθασμένες.
- α. Στα αυτοκίνητα με καταλύτη επιβάλλεται η χρήση αμόλυβδης βενζίνης.
 - β. Το αργό πετρέλαιο μετατρέπεται σε εμπορεύσιμα καύσιμα με τη διύλιση.
 - γ. Το πετρέλαιο αποτελείται μόνο από υγρούς υδρογονάνθρακες.
 - δ. Τα προϊόντα της κλασματικής απόσταξης του πετρελαίου ονομάζονται πετροχημικά.
- Να εξηγήσετε την απάντησή σας μόνο στην πρόταση α.

β. Αλκάνια - Αλκένια - Αλκίνια - Αρωματικές ενώσεις - Βενζόλιο

- 23.** Να γράψετε μερικές χημικές αντιδράσεις με τις οποίες παράγονται αλκάνια σε καθαρή κατάσταση.
- 24.** Τι γνωρίζετε για την καύση των αλκανίων;
- 25.** Τι είναι η πυρόλυση των αλκανίων; Γράψτε μία χημική αντίδραση πυρόλυσης αλκανίου. Τι είναι η ισομερίωση;
- 26.** Να γράψετε τις χημικές αντιδράσεις του μεθανίου με χλώριο: α) σε διάχυτο φως, β) με άμεσο ηλιακό φως.
- 27.** Να γράψετε τις χημικές εξισώσεις παρασκευής ενός αλκενίου με πρώτη ύλη: α) ένα αλκυλαλογονίδιο, β) μία αλκοόλη.
- 28.** Να δώσετε από δύο παραδείγματα χημικών αντιδράσεων: α) προσθήκης, β) πολυμερισμού, γ) όξινου υδρογόνου στο ακετυλένιο, αναφέροντας και τις κατάλληλες συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτές πραγματοποιούνται.
- 29.** Να γράψετε τις χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων πολυμερισμού των ουσιών με τους παρακάτω χημικούς τύπους.



30. Να αντιστοιχίσετε τους αριθμούς με τα γράμματα.

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. πολυαιθυλένιο | α. $\left(\begin{array}{c} -\text{CH}_2-\text{CH}- \\ \\ \text{CN} \end{array} \right)_v$ |
| 2. πολυβινυλοχλωρίδιο | β. $\left(\begin{array}{c} -\text{CH}_2-\text{CH}- \\ \\ \text{CH}_3 \end{array} \right)_v$ |
| 3. πολυπροπυλένιο | γ. $(-\text{CH}_2-\text{CH}_2-)_v$ |
| 4. πολυακρυλονιτρίλιο | δ. $\left(\begin{array}{c} -\text{CH}_2-\text{CH}- \\ \\ \text{C}_6\text{H}_5 \end{array} \right)_v$ |
| 5. πολυστυρόλιο | ε. $\left(\begin{array}{c} -\text{CH}_2-\text{CH}- \\ \\ \text{Cl} \end{array} \right)_v$ |

31. Το ακετυλένιο μπορεί να παρασκευαστεί με τις παρακάτω διαδικασίες:

α) Το μεθάνιο θερμαίνεται στους 1500°C.

β) Με υδρόλυση CaC_2 .

γ) Από την αντίδραση ενός διχλωροπαραγώγου του αιθανίου με αλκοολικό διάλυμα NaOH .

Να γράψετε τις χημικές εξισώσεις των παραπάνω αντιδράσεων.

32. Τι τύπο έδωσε ο Kekule για το βενζόλιο και ποιος είναι ο τύπος του βενζολίου σύμφωνα με τις νεότερες απόψεις;

33. Πώς παρασκευάζεται σήμερα το βενζόλιο;

34. Να γράψετε μία χημική αντίδραση υποκατάστασης του βενζολίου.

35. Να αντιστοιχίσετε τα αντιδρώντα σώματα της στήλης (Α) με τα οργανικά προϊόντα της στήλης (Β):

A		B
$\text{CH}_3\text{COONa} + \text{NaOH}$	⋮	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$
$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{I} + \text{H}_2$	⋮	CH_3CH_3
$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{I} + \text{Na}$	⋮	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_3$
$\text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}_2 + \text{H}_2$	⋮	CH_4

*36. Να συμπληρώσετε τα διάστικτα στις παρακάτω χημικές εξισώσεις:

α. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COONa} + \dots \rightarrow \text{CH}_3\text{CH}_3 + \dots$

β. $\text{CH}_3\text{I} + \dots \rightarrow \dots + \text{NaI}$

γ. $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}_2 + \dots \rightarrow \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_3$

δ. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{I} + \dots \rightarrow \dots + \text{I}_2$

37. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω αντιδράσεις προσθήκης:

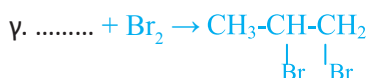
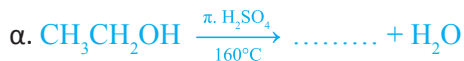
α) $\text{CH}_2=\text{CH}_2 + \text{HBr} \rightarrow \dots$

β) $\text{CH}_2=\text{CH}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \dots$



Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας στην αντίδραση γ.

***38.** Να συμπληρώσετε τα διάστικτα στις παρακάτω χημικές εξισώσεις:



39. Να σημειώσετε με Σ τις προτάσεις που είναι σωστές και με Λ αυτές που είναι λανθασμένες:

α) Τα αλκάνια και τα αλκένια έχουν γενικούς εμπειρικούς τύπους C_nH_{2n} και $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$ αντιστοίχως.

β) Άκυκλοι υδρογονάνθρακες είναι αυτοί που σχηματίζουν ανοικτή ανθρακική αλυσίδα στο μόριό τους.

γ) Οι υδρογονάνθρακες είναι σώματα υγρά.

δ) Τα αλκυλαλογονίδια αποτελούνται από ένα αλκύλιο που έχει τύπο $\text{C}_n\text{H}_{2n+1}$ - και αλογόνο, όπως Cl, Br, ή I.

ε) Γενικά η πυρόλυση μετατρέπει μικρά μόρια υδρογονανθράκων σε μεγαλύτερα.

40. Να σημειώσετε με Σ τις προτάσεις που είναι σωστές και με Λ αυτές που είναι λανθασμένες:

α) Το ακετυλένιο βρίσκεται άφθονο στη φύση.

β) Τα υδρογόνα του ακετυλενίου μπορούν να αντικατασταθούν από μέταλλα (όξινος χαρακτήρας).

γ) Το ακετυλένιο δεν πολυμερίζεται, διότι έχει τριπλό δεσμό και όχι διπλό, όπως το αιθένιο.

δ) Από το ακετυλένιο μπορούμε να παρασκευάσουμε C_6H_6 .

41. Να αντιστοιχίσετε κάθε ουσία της στήλης (Α) με την ομόλογη σειρά στην οποία ανήκει η ουσία της στήλης (Β).

A	B
1-βουτίνιο	Αλκάνιο
αιθένιο	Αλκένιο
μεθυλοπροπάνιο	αρωματικός υδρογονάνθρακας
βενζόλιο	αλκίνιο

42. Δίνεται αλκίνιο με μοριακό τύπο C_5H_8 :

α. Να γράψετε τα συντακτικά ισομερή και να τα ονομάσετε.

β. Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των ισομερών που έχουν διακλαδισμένη ανθρακική αλυσίδα, ανήκουν σε άλλη ομόλογη σει-

ρά και έχουν μοριακό τύπο C_5H_8 .

- 43.** Τα συντακτικά ισομερή του υδρογονάνθρακα με μοριακό τύπο C_4H_6 είναι:

α: 3, β: 4, γ: 5, δ: 6.

Να διαλέξετε τη σωστή απάντηση.

- 44.** Δίνεται η ουσία με μοριακό τύπο C_4H_{10} .

α. Σε ποια ομόλογη σειρά ανήκει και ποιος είναι ο γενικός εμπειρικός τύπος της σειράς αυτής;

β. Να γράψετε τα συντακτικά ισομερή και να τα ονομάσετε.

γ. Να παρασκευάσετε το ισομερές που έχει ευθύγραμμη ανθρακική αλυσίδα με πρώτη ύλη CH_3CH_2I .

- *45.** Αν διαβιβάσουμε ένα μίγμα μεθανίου, αιθενίου, προπινίου και αιθανίου σε περίσσεια διαλύματος Br_2 σε CCl_4 , τότε τα αέρια που εξέρχονται από το διάλυμα αυτό είναι:

α. μεθάνιο και αιθάνιο

β. αιθένιο και προπίνιο

γ. αιθάνιο

δ. αιθάνιο και αιθένιο

Να επιλέξετε και να αιτιολογήσετε τη σωστή απάντηση.

- *46.** Δίνονται οι πιο κάτω πληροφορίες που αφορούν την άγνωστη ουσία X:

1. Αποχρωματίζει διάλυμα Br_2 σε CCl_4 .

2. Μπορεί να πολυμεριστεί.

3. Παρασκευάζεται από αλκυλοχλωρίδιο με επίδραση αλκοολικού διαλύματος $NaOH$.

Επομένως η ένωση X είναι:

α. το προπίνιο

β. το αιθένιο

γ. το αιθάνιο

δ. το βουτάνιο

Να επιλέξετε και να αιτιολογήσετε τη σωστή απάντηση.

- 47.** Επιδρά αλκοολικό διάλυμα υδροξειδίου του καλίου σε 1,2-διχλωροβουτάνιο και σχηματίζεται:

α. βουτάνιο, β. 1-βουτένιο, γ. 1-βουτίνιο, δ. 2-βουτίνιο.

Να επιλέξετε και να αιτιολογήσετε τη σωστή απάντηση.

- 48.** Τα συντακτικά ισομερή του υδρογονάνθρακα με μοριακό τύπο C_6H_{14} :

α:3 β:4 γ:5 δ:6

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

- 49.** Δίνεται η άκυκλη ένωση με τύπο C_4H_8 .

α. Σε ποια ομόλογη σειρά ανήκει και ποιος είναι ο γενικός εμπειρικός τύπος της σειράς αυτής;

β. Να γράψετε τα συντακτικά ισομερή και να τα ονομάσετε.

γ. Να γράψετε για κάθε ισομερές την αντίδραση προσθήκης με νερό.

50. Τα συντακτικά ισομερή της ένωσης με μοριακό τύπο C_5H_{10} είναι:

α:4 β:5 γ:6 δ:7.

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

51. Το κύριο προϊόν της αντίδρασης του HCl με το 1-βουτένιο είναι:

α. 1-χλωροβουτάνιο, β. 2-χλωροβουτάνιο,

γ. 1,1-διχλωροβουτάνιο, δ. 2χλωρο-1-βουτένιο.

Να επιλέξετε και να αιτιολογήσετε τη σωστή απάντηση.

52. Να αντιστοιχίσετε τις διεργασίες που αναφέρονται στη στήλη Α με τα προϊόντα που είναι γραμμένα στη στήλη Β:

A
αφυδραλογόνωση ισοπροπυλο-
χλωριδίου

προσθήκη HBr σε 1-βουτένιο

πολυμερισμός βινυλοχλωριδίου

προσθήκη H_2 σε αιθίνιο

B
 $(-CH_2-\underset{\text{Cl}}{\underset{|}{CH}}-)_n$

προπένιο

$CH_2=CH_2$
 $CH_3CH_2CHCH_3$
 $\quad \quad \quad |$
 $\quad \quad \quad Br$

53. Ποια αλκάνια μπορείτε να παρασκευάσετε με πρώτη ύλη το αιθυλοϊωδίδιο; Να γράψετε τις αντίστοιχες χημικές εξισώσεις.

54. Ένα από τα προϊόντα της πυρόλυσης του αργού πετρελαίου είναι το αιθένιο. Πώς μπορούμε να παρασκευάσουμε από το αργό πετρέλαιο:

α) πολυαιθυλένιο, β) αιθάνιο, γ) αιθυλική αλκοόλη, δ) βουτάνιο;

Να δώσετε τις σχετικές αντιδράσεις χρησιμοποιώντας και ανόργανα υλικά.

55. Πώς από ανθρακασβέστιο και ανόργανα υλικά μπορούμε να παρασκευάσουμε:

α) βενζόλιο, β) χλωροαιθάνιο, γ) πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC);

56. Να παρασκευάσετε το αιθάνιο σύμφωνα με τις γενικές μεθόδους παρασκευής των αλκανίων.

3g αιθανίου καίγονται πλήρως. Πόσα λίτρα CO_2 θα παραχθούν σε πρότυπες συνθήκες (STP);

4,48 L

*57. Ένας υδρογονάνθρακας έχει στο μόριό του 8 άτομα υδρογόνου και η σχετική μοριακή μάζα του είναι ίση με 56. Ο υδρογονάνθρακας αυτός αντιδρά με Br_2 . Από αυτές τις πληροφορίες να δείξετε τι θα ισχύει από τα παρακάτω:

α) έχει μοριακό τύπο C_4H_8

β) είναι ακόρεστη οργανική ένωση

γ) μπορεί να έχει συντακτικό τύπο: $\begin{array}{c} \text{CH}_2 - \text{CH}_2 \\ | \quad \quad | \\ \text{CH}_2 - \text{CH}_2 \end{array}$

δ) πιθανώς πολυμερίζεται.

- *58.** Αιθένιο διαβιβάζεται σε βρώμιο. Όταν το βρώμιο αποχρωματιστεί εντελώς, παίρνουμε μια ουσία που ζυγίζει 100g.

α) Ποιος είναι ο συντακτικός τύπος της ουσίας που παράχθηκε και ποια η ονομασία της;

β) Πόσα mol αιθενίου χρησιμοποιήθηκαν;

γ) Από πόσα γραμμάρια αιθανόλης θα παρασκευαστεί το αιθένιο που χρησιμοποιήσαμε;

0,53 mol
24,38 g.

- *59.** Με επίδραση νερού σε ανθρακασβέστιο παράγεται αέριο του οποίου ο όγκος σε STP είναι 2,8 L. Ζητούνται:

α) η μάζα του CaC_2 που χρησιμοποιήθηκε,

β) η μεγαλύτερη μάζα Cl_2 που μπορεί να αντιδράσει με το αέριο που παράχθηκε,

γ) η μάζα του H_2SO_4 που χρειάζεται για να εξουδετερωθεί πλήρως το υπόλειμμα της κατεργασίας του ανθρακασβεστίου με νερό.

8 g
17,75 g
12,25 g.

- *60.** Η σχετική μοριακή μάζα πολυμερούς ενός αλκενίου είναι 56000. Αν τα 5,6 L του μονομερούς ζυγίζουν 7 g σε STP να βρεθούν:

α) ο συντακτικός τύπος του αλκενίου,

β) πόσα μόρια μονομερούς συνθέτουν το πολυμερές.

2000

- *61.** 21 g ενός αλκενίου αντιδρούν πλήρως με 11,2 L υδρογόνου σε STP.

α) Ποιος είναι ο συντακτικός τύπος και η ονομασία του αλκενίου;

β) Να γράψετε μία αντίδραση παρασκευής του αλκενίου χρησιμοποιώντας σαν πρώτη ύλη ένα αλκυλαλογονίδιο.

$\text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}_2$

- *62.** Ποσότητα αλκενίου που έχει όγκο 4,48 L σε STP καίγεται πλήρως, οπότε παράγονται 10,8 g νερού.

α. Ποιος είναι ο μοριακός τύπος του αλκενίου;

β. 10 L του ίδιου αλκενίου αναμιγνύονται με 500 L αέρα που περιέχει 20% κατ' όγκον (v/v) O_2 και 80% κατ' όγκον (v/v) N_2 . Να βρεθεί ο όγκος των καυσαερίων μετά την ψύξη τους στη συνήθη θερμοκρασία.

Οι όγκοι μετρούνται στις ίδιες συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης.

C_3H_6
 $30 \text{ L CO}_2 - 400 \text{ L N}_2 - 55 \text{ L O}_2$

- **63.** 62 g μίγματος (Α) αιθενίου και H_2 έχουν όγκο 112 L σε STP.

α. Ποια είναι η κατά βάρος σύσταση του μίγματος (Α);

β. 15,5 g του μίγματος (Α) θερμαίνονται παρουσία Ni και σχηματίζεται νέο αέριο μίγμα (Β). Πόσα λίτρα έχουμε από κάθε αέριο σε STP στο μίγμα (Β);

56 g C_2H_4 6 g H_2
5,6 L H_2 11,2 L C_2H_6

- *64.** Μίγμα όγκου 15 mL που αποτελείται από μεθάνιο και προπένιο αναφλέγεται με οξυγόνο. Μετά τη ψύξη των αερίων της καύσης στη συνήθη θερμοκρασία, βρίσκουμε ότι ο όγκος του αερίου που δεσμεύθηκε από διάλυμα NaOH είναι 35 mL. Αν οι όγκοι μετρήθηκαν στις

ίδιες συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης, να προσδιοριστεί η κατ' όγκον σύσταση του μίγματος των δύο υδρογονανθράκων.

- *65.** Καίγονται 12 mL μίγματος αιθινίου και ενός υδρογονάνθρακα της ομόλογης σειράς των αλκανίων με 60 mL οξυγόνου. Μετά την καύση και την ψύξη των προϊόντων της καύσης στη συνήθη θερμοκρασία, απομένουν 51 mL, από τα οποία τα 26 mL δεσμεύτηκαν από διάλυμα βάσης. Να βρεθούν:

α) η κατ' όγκο σύσταση του μίγματος των δύο υδρογονανθράκων αν οι όγκοι μετρήθηκαν στις ίδιες συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης,
β) ο μοριακός τύπος του αλκανίου.

- *66.** 10 mL αλκενίου υφίστανται πλήρη υδρογόνωση με 12 mL H_2 και μετατρέπονται σε αλκάνιο. Το μίγμα των αερίων που προκύπτει απαιτεί για την πλήρη καύση του 66 mL O_2 . Να βρεθεί ο μοριακός τύπος και οι δυνατοί συντακτικοί τύποι του αλκενίου.

- *67.** Ποσότητα αιθανικού νατρίου συνθεμαίνεται σε κατάλληλες συνθήκες με επαρκή ποσότητα NaOH, οπότε παράγεται αλκάνιο.

α. Γράψτε τη χημική εξίσωση της αντίδρασης.

β. Το αλκάνιο αντιδρά παρουσία φωτός με χλώριο, οπότε παράγονται 13,55 g μίγματος χλωρομεθανίου και διχλωρομεθανίου σε αναλογία mole 1:1. Πόσα γραμμάρια αιθανικού νατρίου αντέδρασαν αρχικά;

5 mL - 10 mL

10 mL - 2 mL
 C_3H_8

C_4H_8 - 3 ισομερή

16,4 g.

γ. Ατμοσφαιρική ρύπανση - Φωτοχημικό νέφος - Όζον - Τρύπα όζοντος - Φαινόμενο θερμοκηπίου

- 68.** Τι είναι και πώς δημιουργείται η ατμοσφαιρική ρύπανση;
69. Ποιοι είναι οι πρωτογενείς και ποιοι οι δευτερογενείς ρυπαντές;
70. Να περιγράψετε τον τρόπο σχηματισμού όζοντος στη φωτοχημική ρύπανση της ατμόσφαιρας.
71. Τι είναι οι χλωροφθοράνθρακες, από τι αποτελούνται και ποιος ο ρόλος τους στην ατμόσφαιρα;
72. Πώς δημιουργείται το φαινόμενο του θερμοκηπίου; Να αναφέρετε ονομαστικά τα κυριότερα αέρια ανθρωπογενούς προέλευσης που συμμετέχουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.
73. Να δώσετε μερικές σίγουρες συνέπειες της παγκόσμιας υπερθέρμανσης.

Δραστηριότητα

Υδρογονάνθρακες και Υπουργείο Περιβάλλοντος

Παρακάτω δίνεται ένα μικρό απόσπασμα από τις τιμές που δίνει το Υπουργείο Χωροταξίας και Περιβάλλοντος για την ατμοσφαιρική ρύπανση της περιοχής πρωτεύουσής. Οι τιμές είναι μέσες μηνιαίες και αφορούν το έτος 1997 (Μπορεί κανείς να τις βρει και επίσης να έχει πλήρη εικόνα από τη σελίδα του Υπουργείου στο Internet). Οι τιμές αφορούν δύο σταθμούς μέτρησης Χ και Ψ, ένα στο κέντρο και ένα στην περιφέρεια της Αθήνας. Επίσης αφορούν δύο μήνες του έτους, M_1 και M_2 . Οι τιμές είναι σε $\mu\text{g}\cdot\text{m}^{-3}$ πλην του CO που είναι σε $\text{mg}\cdot\text{m}^{-3}$

Σταθμός	SO_2	Μήνας M_1			
		NO	NO_2	O_3	CO
Χ	63	208	86	19	7,4
Ψ	18	37	29	51	3,2

Σταθμός	SO_2	Μήνας M_2			
		NO	NO_2	O_3	CO
Χ	19	64	80	39	2,8
Ψ	15	20	35	70	0,8

1. Μπορείτε μετά από μελέτη του πίνακα να αποφανθείτε ποιος σταθμός είναι στο κέντρο και ποιος στα προάστια;
2. Αν οι μήνες είναι ο Αύγουστος και ο Ιανουάριος, σε ποιους αντιστοιχούν οι M_1 και M_2 ;
3. Βλέπετε κάποιον ρυπαντή που «δε σέβεται τις ταξικές διαφορές»;
4. Ποιους από τους ρυπαντές θα χαρακτηρίζατε δείκτες της ρύπανσης από την κίνηση των αυτοκινήτων;



Απαντήσεις στις ασκήσεις πολλαπλής επιλογής και σωστού - λάθους

21. Σ είναι: α, γ, Λ είναι: β
22. Σ είναι: α, β, Λ είναι: γ, δ
39. Σ είναι: β, δ, Λ είναι: α, γ, ε
40. Σ είναι: β, δ, Λ είναι: α, γ
43. β
45. α
46. β
47. γ
48. γ
50. β
51. β
57. α, β, δ

